

双碳目标下基于多尺度特征融合的全 国碳市场碳价多步预测与异常交易识别

摘要

在“双碳”目标背景下，全国碳市场逐步发挥价格信号与资源配置功能，但碳价受政策窗口、履约节奏及能源成本等因素共同影响，呈现非平稳、非线性、波动聚集与长记忆性等复杂特征，给碳价多步预测与市场风险监测带来较大挑战。现有研究在多尺度信息提取、混频数据处理一致性、模型可解释性与落地应用方面仍存在不足，且预测与异常识别环节相互割裂，难以同时满足交易决策与风险监管的双重需求。

本文以全国碳市场 2023 年 6 月至 2026 年 3 月的日度数据为基础，构建混频对齐、多尺度特征融合、多维异常识别与集成学习一体化框架。研究表明：全国碳市场呈现政策驱动、信息效率偏低的新兴市场特征，政策与履约周期显著抬升尾部风险；三维异常识别方法可精准定位异常交易，驱动因素清晰可解释；集成模型在 1 和 3 日短期预测精度、方向准确率与极端行情识别表现最优，5 和 7 日预测具备趋势参考价值；短期预测由碳价自身波动主导，中长期受能源与电力基本面驱动，多尺度分解、基本面与技术指标为核心贡献特征；短期预测策略收益与风险调整表现显著优于买入持有。

基于实证结果，本文提出针对性政策建议：监管端应建立预测与异常联动的风险监测机制，在履约与政策敏感阶段强化预警；市场参与方按周期差异化使用预测结果，兼顾交易决策与履约安排；结合结构变点实施分阶段监管，提升市场稳定性。本文框架与结论可为碳价预测、交易决策、风险预警及监管政策制定提供方法参考与实证支撑。

关键词：混频数据对齐；多尺度特征融合；异常交易识别；集成学习；碳价多步预测；

目录

一、 引言	1
(一) 研究背景和意义	1
1. 研究背景	1
2. 研究意义	1
(二) 文献综述	1
1. 国内外研究进展	1
2. 文献评述	2
(三) 研究技术路线	3
二、 数据与预处理	4
(一) 数据来源	4
(二) 混频数据处理	4
(三) 数据清洗	5
三、 碳市场运行特征刻画	6
(一) 描述性统计与分布检验	6
(二) 收益率特征分析	8
1. 收益率分布特征分析	8
2. 收益率波动聚集性检验	8
3. 收益率长记忆性检验	9
4. 收益率尾部风险特征分析	10
(三) 政策窗口期效应分析	11
(四) 中外碳市场对比分析	11
(五) 市场特征综合刻画	12
四、 特征工程	13
(一) 滞后项特征构建	13
1. 自相关结构分析	13
2. 各滞后阶数的边际贡献评估	14
3. 信息准则与预测性能验证	14
(二) 季节性特征构建	15

(三) 多尺度信号分解特征	15
1. 四种分解方法结果	16
2. HMSD 特征构造与选择	16
(四) 异常识别特征	17
1. IsolationForest	17
2. GARCH 动态阈值	19
3. BayesianChange-Point	23
五、 碳价多步预测建模	25
(一) 预测框架设计	25
(二) 多模型预测结果对比分析	25
(三) 不同预测周期下的策略绩效分析	29
(四) 基于 SHAP 的模型全局解释	30
(五) 消融实验分析	32
六、 结论与建议	33
(一) 主要结论	33
(二) 政策建议	34
(三) 研究局限与展望	34
参考文献	35
附录	37
(一) 附录 1: 全体指标基础特征	37
(二) 附录 2: 政策事件	39

表格与插图清单

表 2-1	部分指标基础特征	4
表 3-1	ADF 检验	6
表 3-2	BDS 检验	7
表 3-3	与 close 的 Spearman 相关检验	7
表 3-4	ARCH 效应检验结果	9
表 4-1	各滞后阶数的边际贡献	14
表 4-2	AIC 与 BIC 检验	14
表 4-3	各滞后组合性能	15
表 5-1	Horizon1d 预测评估	26
表 5-2	Horizon3d 预测评估	26
表 5-3	Horizon5d 预测评估	27
表 5-4	Horizon7d 预测评估	28
表 5-5	各周期 Horizon 交易策略汇总	30
表 13	全体指标基础特征	37
表 14	政策事件	39
图 1-1	技术路线图	3
图 2-1	碳收盘价与能源品种走势对比	4
图 2-2	缺失值示意图	6
图 3-1	碳价小波功率谱	8
图 3-2	收益率正态性检验	8
图 3-3	波动聚集性检验:自相关分析	9
图 3-4	碳价收益率 R/S 分析（左：碳价绝对值；右：碳价）	10
图 3-5	广义帕累托分布(GPD)拟合诊断	10
图 3-6	政策窗口期对碳价尾部风险的影响	11
图 3-7	中国碳市场 vsEUA 碳市场:特征对比	12
图 3-8	中国碳市场与 EUA 碳市场特征雷达图	13

图 4-1	碳价序列相关性分析	13
图 4-2	DWT/EMD/VMD/SSA 分解	16
图 4-3	碳价与异常分数时序对比（上），异常分数分布（下）	17
图 4-4	碳价时间序列	18
图 4-5	碳价 SHAP 可解释性	18
图 4-6	异常时序三面板组合图	19
图 4-7	收益率事件窗口匹配图	20
图 4-8	各驱动因素下的异常发生率对比	20
图 4-9	履约倒计时与 GARCH 条件波动率	21
图 4-10	非政策因素对冲击强度的影响	21
图 4-11	煤价冲击的周度脉冲响应图（HAC95%置信区间）	22
图 4-12	煤价冲击的累计脉冲响应图	22
图 4-13	不同履约阶段下煤价冲击的异质性脉冲响应图	23
图 4-14	不同履约阶段下煤价冲击的累计异质性脉冲响应图	23
图 4-15	BayesianChange-Point 结果	24
图 5-1	碳排放权价格预测集成模型流程架构图	25
图 5-2	碳价 1 日预测	26
图 5-3	碳价 3 日预测	27
图 5-4	碳价 5 天预测	28
图 5-5	碳价 7 天预测	28
图 5-6	1、3、5、7 日交易策略	29
图 5-7	集成模型 SHAPBeeswarm（左：h=1d；右：h=3d）	30
图 5-8	集成模型 SHAPBeeswarm（左：h=5d；右：h=7d）	31
图 5-9	跨 Horizon 集成 SHAP 重要性热力图	32
图 5-10	1、3、5、7 日步长消融图（由上往下）	33

双碳目标下基于多尺度特征融合的全 国碳市场碳价多步预测与异常交易识别

一、引言

（一）研究背景和意义

1. 研究背景

在全球气候治理持续推进的背景下，碳排放权交易体系（ETS）已成为以市场机制促进减排的核心工具。自欧盟碳市场运行以来，全球碳市场加速发展；我国于 2021 年启动全国碳市场，现已成为全球覆盖排放规模最大的碳交易体系，但整体仍处于发展初期，市场机制与定价体系有待完善。

碳价格是碳市场运行的核心变量，直接影响企业减排决策与资源配置。然而，在能源价格、宏观经济、气候变化及政策调控等多重因素共同作用下，碳价呈现出显著的非线性、非平稳与高波动特征，并表现为短期波动与长期趋势交织的多尺度耦合结构。

因此，在多源复杂驱动与结构性不确定性背景下，传统基于单一尺度或阈值规则的方法已难以满足精细化分析需求，有必要从多尺度特征融合视角构建统一分析框架，在提升碳价多步预测精度的同时，实现对异常交易行为的有效识别，以支撑碳市场的稳定运行与监管优化。

2. 研究意义

理论层面，融合多尺度分解、混频处理、多维异常识别与集成学习，搭建碳价预测与异常识别的完整分析体系。现有研究多依赖单一分解方法、异常识别维度单一，且普遍缺乏可解释性。本文融合多种分解技术深度挖掘序列多尺度特征，结合 SHAP 框架实现异常结果归因，同时从离群偏差、波动异动、结构突变三方面构建多维识别体系，完善碳市场时序分析与风险识别方法。

实践层面，本文结果能为监管部门提供量化风险参考，支撑市场稳定与风险防控；帮助控排企业和投资者优化减排方案与交易决策；异常风险指标与结构突变识别结果，也可差异化、分阶段监管政策制定提供数据支撑。

（二）文献综述

国内外学者围绕碳价特征、影响因素及预测方法已开展大量研究。

1. 国内外研究进展

国外研究起步较早，围绕欧盟碳市场形成了较成熟的分析体系。Daskalakis 等^[17]研究表明，碳价具有非线性、不平稳及波动聚集等特征，并受到能源价格与宏观经济因素驱动。在方法上，Paolella 和 Taschini^[19]早期研究多采用 GARCH 等计量模型刻画碳价波动特征，并进一步利用分位数方法分析尾部风险与极端波动。

国内研究以碳交易试点及全国碳市场为主要对象，彭晓洁与钟永馨^[9]、魏宇等^[11]验证了碳价的非线性与政策驱动特征，认为配额机制、宏观经济与能源价格是核心影响因素；在预测方面，国内普遍采用分解再预测框架，邓建为^[3]基于 CEEMDAN-ACF-LSTM 模型提升了精度。杜子平等^[4]通过 GA-BP-MIV 模型证实能源价格、宏观经济、工业水平与汇率为主要因素。此外，相关研究开始关注异常交易与风险识别，但多集中于试点市场。

国内外学者对碳排放权价格的变化特点、影响原因和预测方法已有不少研究成果，为本文提供了理论与方法基础。

2. 文献评述

总体来看，现有研究存在多尺度分解方式单一、模型可解释性不足、预测与异常识别相互割裂、全国碳市场系统性研究偏少等短板。因此，搭建融合多尺度分解、多维异常识别与集成学习的碳价研究框架。

(三) 研究技术路线

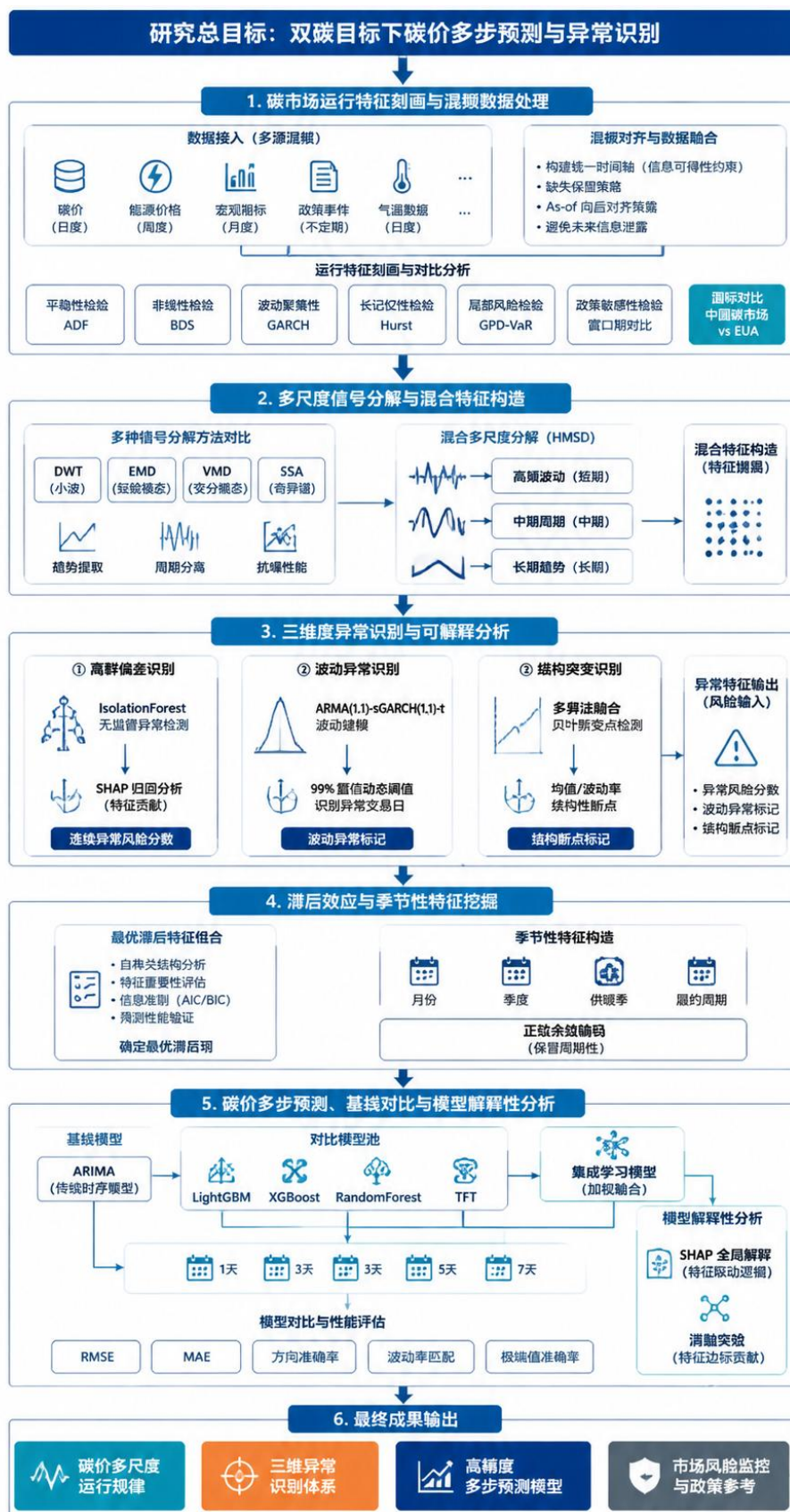


图 1-1 技术路线图

二、数据与预处理

（一）数据来源

本节所用碳交易价格数据均来源于上海环境能源交易所官方平台（<https://www.cneecx.com/>）。全国碳排放权交易市场自 2021 年 7 月 16 日正式开市运行。因此，本文选取 2023 年 6 月至 2026 年 3 月作为整体研究区间，共 684 组日度观测样本。

表 2-1 部分指标基础特征

变量名	中文释义	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
close	碳价收盘价	79.55	13.71	51.24	78.66	105.65

由图 2-1 可知，碳价与能源价格整体趋势相近但波动节奏不同：前期碳价受配额制度主导、与高位震荡的能源价格联动较弱，中后期二者走势趋同、同步下行后又出现能源快速反弹而碳价修复滞后的分化，整体呈现出联动性随市场环境变化逐步增强但修复节奏存在差异的特征。

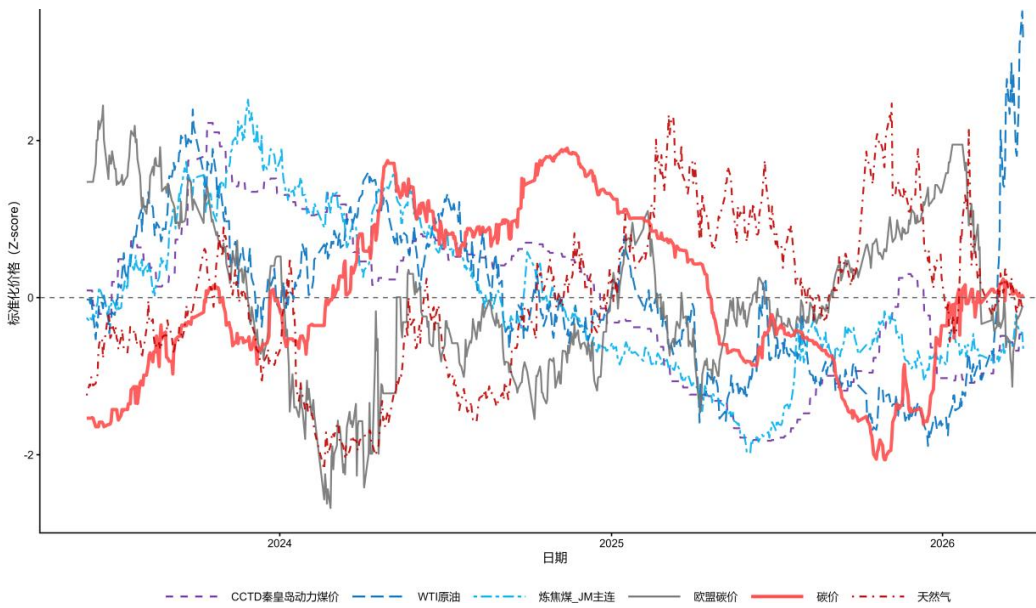


图 2-1 碳收盘价与能源品种走势对比

（二）混频数据处理

本文涵盖日度碳交易、周度煤价及月度宏观指标，变量发布时点与频率差异大，直接合并易产生未来信息泄露。为此，文章基于信息可得性约束搭建混频数据处理框架，以碳市场交易日为基准统一时间轴并完成变量对齐。

周度煤价按自然周统计、周五发布，统一顺延匹配至最近周五并按发布日期

构建序列，保证单日仅留存一条有效数据；月度宏观指标按实际披露时点设定可观测时间：PMI 定于当月月末，工业增加值、火电发电量统一设为次月 16 日，规避提前引入未来信息。

本文设计两种混频对齐策略：一是缺失保留策略，仅在数据发布日赋值，其余时点设为缺失，保留原始信息结构，适配含缺失值建模；二是 As-of 向后对齐策略，逐日匹配最新已发布信息，同时增设信息陈旧度与可用性标记变量，兼顾因果时序与数据连续性，适配时序模型。

最终将各类处理后数据与日度核心变量合并形成建模数据集，对政策事件类变量增设缺失标识与填充处理，强化模型对结构信息的捕捉能力。

综上，本文通过以上处理有效解决了多频数据融合中的时间错配与信息泄露问题。

（三）数据清洗

本文先剔除重复值，再开展缺失值检测，发现火电发电量、天然气、WTI 原油及碳价高低价存在缺失。其中，碳价高低价缺失主要因当日无连续竞价、交易清淡，无法形成日内极值。本文对缺失时段进行识别，并统一日度价格数据的格式与命名。经统计，碳价高低价缺失 23 天，天然气、WTI 原油各缺失 5 天，火电发电量缺失 4 天，均采用线性插值补全。

由于本文关注价格异常波动与极端风险，极端值与跳变信息至关重要，因此预处理阶段不进行异常值剔除、缩尾与降噪，完整保留原始波动特征。



图 2-2 缺失值示意图

三、碳市场运行特征刻画

(一) 描述性统计与分布检验

本节针对碳价开展统计检验与特征分析,通过平稳性检验、非线性关联识别,剖析碳价波动、极端变动等运行特征,厘清市场价格演化规律,为后续异常识别与时序建模提供支撑。

表 3-1 结果显示,碳价序列的 p 值显著高于 0.05。统计量未通过各水平临界值检验,无法拒绝非平稳原假设,证明碳价序列具备趋势性与随机游走特征,属于非平稳时序数据。

表 3-1 ADF 检验

变量	ADF 结果	显著水平
碳交易价格	-1.9639	-3.4400 (1%)
		-2.8658 (5%)
		-2.5690 (10%)

表 3-2 对碳交易价格历史数据进行了 BDS 检验,在嵌入维数最大为 $m=7$ 的设定下, BDS 统计量均显著为正,同时 P 值均为 0,可显著拒绝原假设。

表 3-2 BDS 检验

嵌入维数	BDS 统计量
2	111.36***
3	120.92***
4	132.56***
5	149.10***
6	171.54***
7	201.26***

注：***、**、* 分别代表 1%、5%、10% 的显著性水平

表 3-3 表明碳价与 PMI、WTI 原油、动力煤、炼焦煤呈显著正相关，其中 PMI、WTI 原油相关性中等，动力煤、炼焦煤相关性较弱；碳价与欧盟碳价、天然气、平均气温、5 日波动率呈显著负相关，其中欧盟碳价负相关程度较高，天然气 5 日波动率负相关程度较弱。

表 3-3 与 close 的 Spearman 相关检验

变量名	Spearman 相关系数
ret	-
pmi	0.5123***
ind_add_yoy	-
pow_cur	-
eua_close	-0.5485***
temp_avg	-0.1568***
vol_5d	-0.1369***
coal_5500	0.2183**
natural_gas	-0.2005***
WTI_crude_oil	0.3443***
coking_coal	0.1288***

注：***、**、* 分别代表 1%、5%、10% 的显著性水平

图 3-1 表明，碳价存在明显的周期分化规律：短期（2 至 16 天）波动偏弱且无稳定周期；中期（16 至 64 天）周期特征显著；长期（64 至 128 天）高波动区间集中在样本中后期。

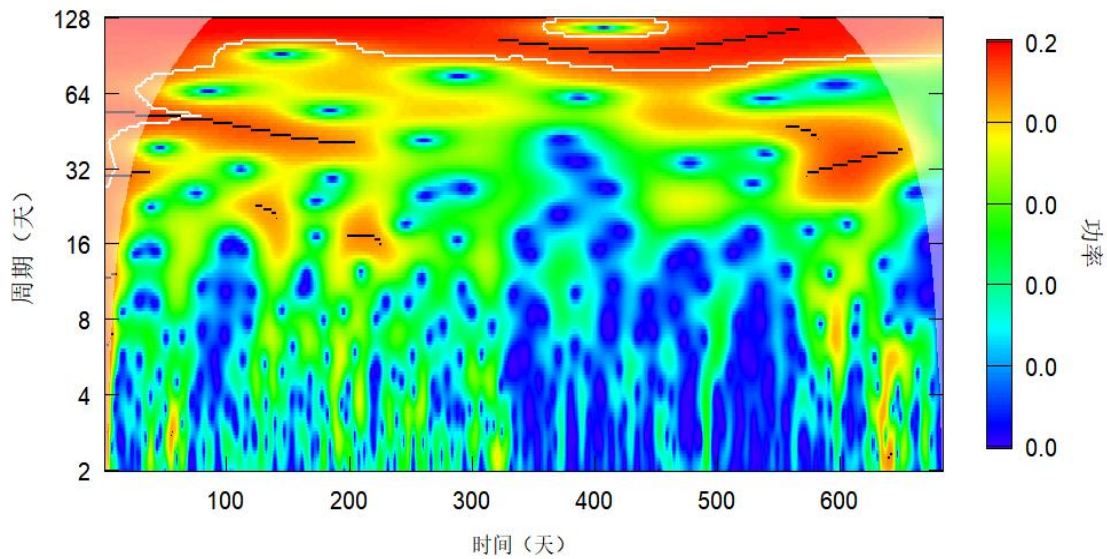


图 3-1 碳价小波功率谱

(二) 收益率特征分析

1. 收益率分布特征分析

图 3-2(a)显示，收益率集中在均值附近，但两侧尾部相较于正态分布更为厚重。图 3-2(b)进一步样本分位数在两端明显偏离理论分位线，呈现典型的中间陡峭且两端偏离形态，拒绝正态分布假设。

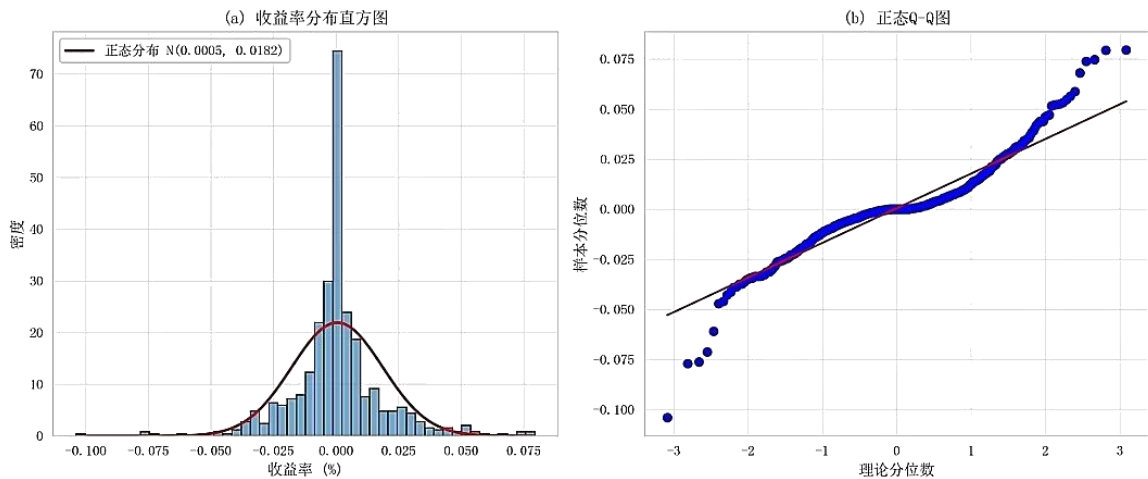


图 3-2 收益率正态性检验

2. 收益率波动聚集性检验

①自相关函数分析

图 3-3(a)和(b)显示，收益率序列的 ACF 和 PACF 在滞后 1 阶处显著，之后快速衰减至置信区间内，表明收益率存在微弱的一阶自相关。图 3-3(c)的平方收益率 ACF 呈现出显著的缓慢衰减特征，各滞后阶数均显著为正，表明存在强烈

的 ARCH 效应，即波动具有时间依赖性。图 3-3(d)的绝对收益率 ACF 衰减更为缓慢，为波动率的长记忆性提供了初步证据。

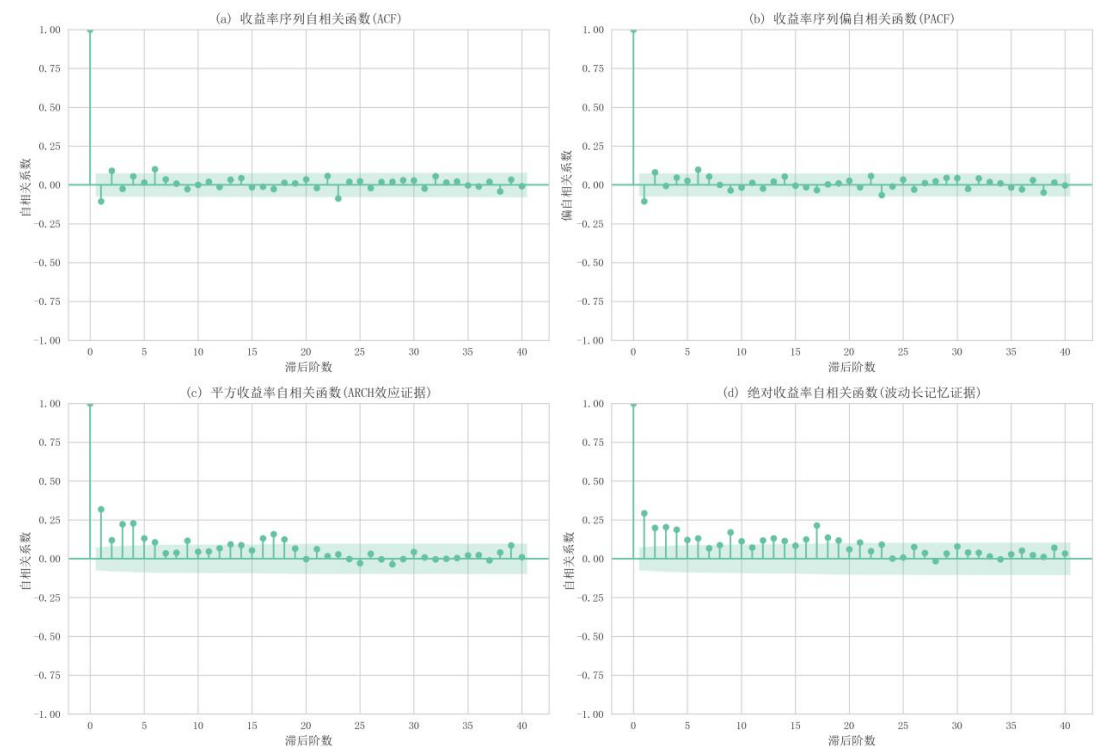


图 3-3 波动聚集性检验:自相关分析

②ARCH 效应检验

为进一步确认 ARCH 效应的存在，本文采用 LM 检验，结果如表 3-4 所示。

表 3-4 ARCH 效应检验结果

滞后阶数	LM 统计量
1	60.5911***
5	91.4206***
10	98.3243***
15	100.0198***

注：***、**、*分别代表 1%、5%、10%的显著性水平

在 1%的显著性水平下，所有滞后阶数的 LM 检验均拒绝“不存在 ARCH 效应”的原假设，证实碳价收益率序列具有显著的波动聚集性。这一结论为后续采用 GARCH 族模型进行波动率建模提供了理论依据。

3. 收益率长记忆性检验

图 3-4 显示，碳价收益率 Hurst 指数为 0.6443，存在弱趋势持续性；绝对收

益率 Hurst 指数达 0.7700，波动具备显著长记忆性与波动聚集特征。该结论与绝对收益率自相关系数缓慢衰减的规律相互吻合。

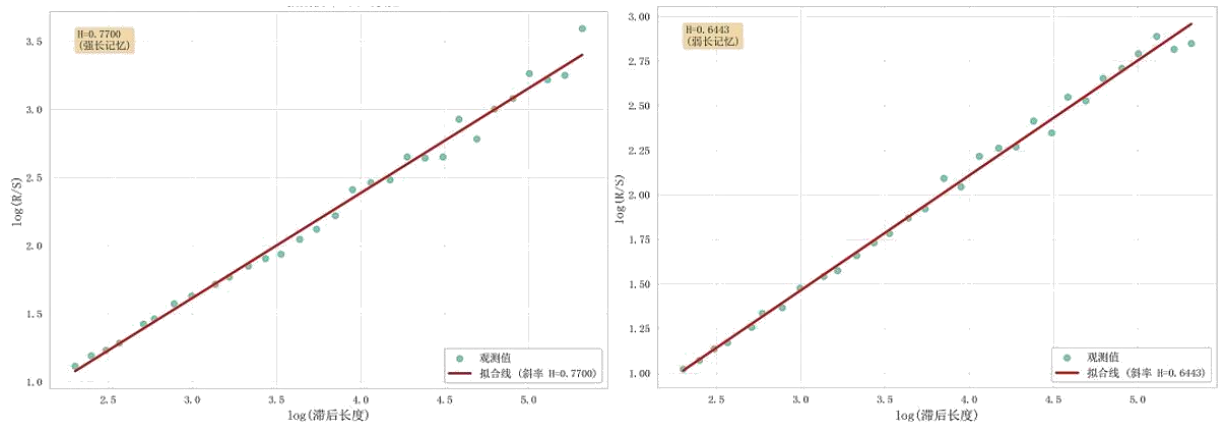


图 3-4 碳价收益率 R/S 分析（左：碳价绝对值；右：碳价）

4. 收益率尾部风险特征分析

本文采用广义帕累托分布（GPD）对超过阈值的极端损失进行拟合，并选取 95%分位数（即阈值 $u = 3.15\%$ ）作为阈值，共获得 35 个超阈值样本。

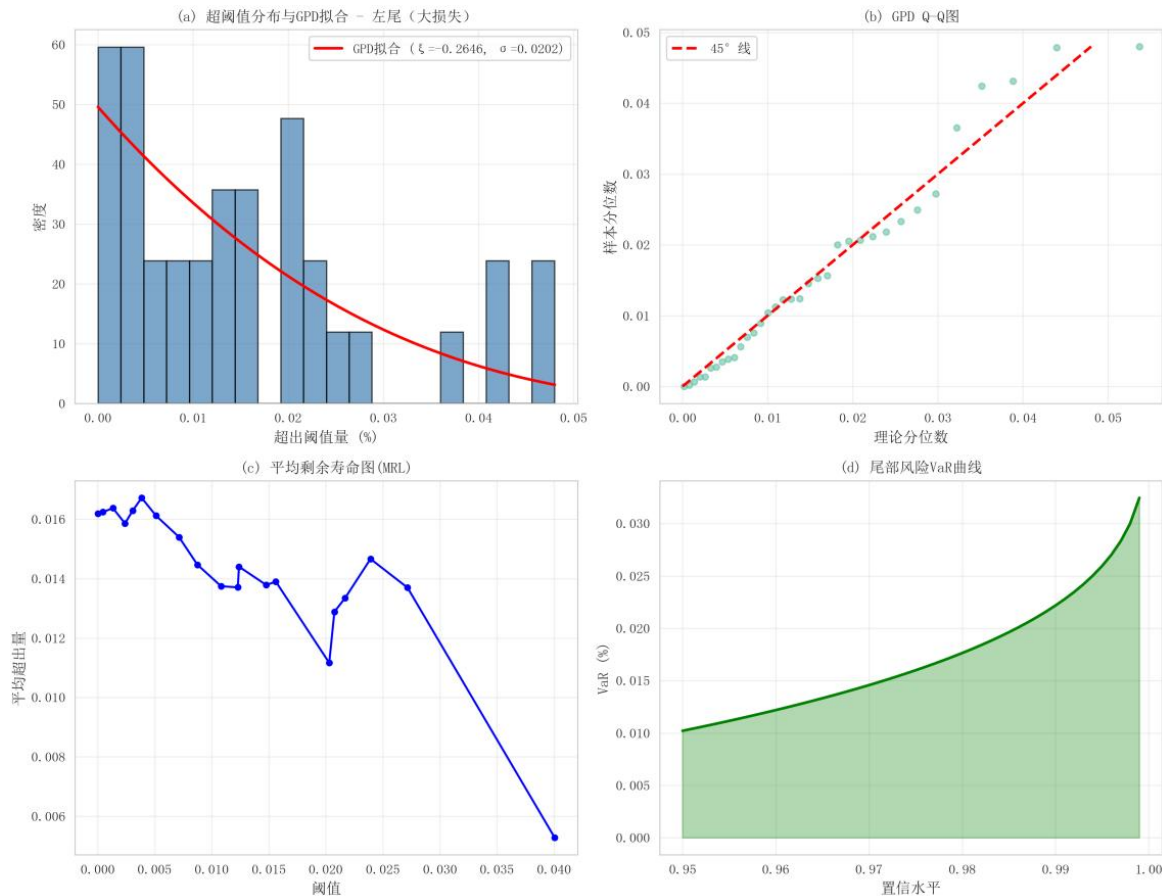


图 3-5 广义帕累托分布(GPD)拟合诊断

拟合结果显示，形状参数 $\hat{\xi}=-0.2646$ ，尺度参数 $\hat{\sigma}=0.0202$ 。由于 $\xi<0$ ，碳价收益率的左尾属于薄尾（Weibull 型），表明极端损失的发生概率低于正态分布的预期。基于 GPD 估计的 99%在风险价值（VaR）为 0.0222%，即极端情况下日损失不超过 0.0222%的概率为 99%。与 EUA 碳市场相比（ $\xi_{\text{EUA}}=0.4814$ ，厚尾），中国碳市场的尾部风险相对可控。

（三）政策窗口期效应分析

为考察重大政策事件对碳价尾部风险的影响，本文根据样本是否处于政策窗口期将全样本划分为政策窗口期子样本和非政策窗口期子样本。两组的尾部风险对比如图 3-6 所示。

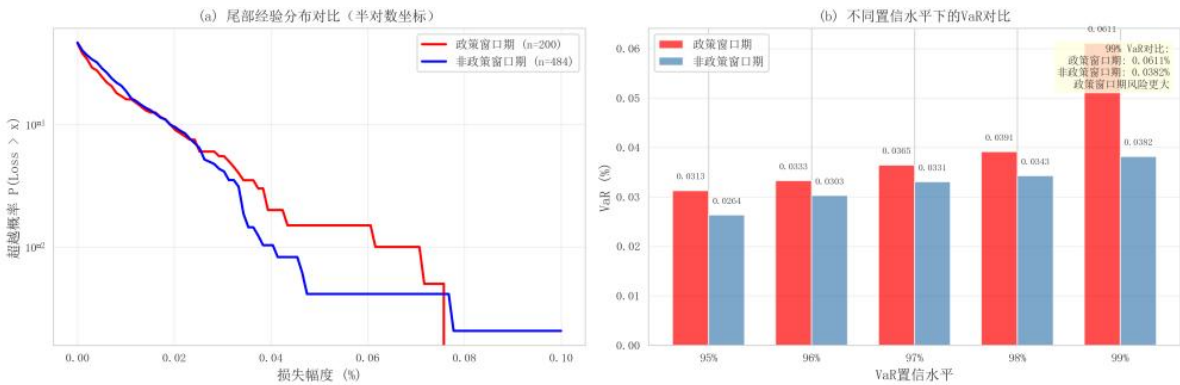


图 3-6 政策窗口期对碳价尾部风险的影响

从图 3-6(a)可看出，政策窗口期的超越概率曲线始终位于非政策窗口期之上，表明在相同损失幅度下，政策窗口期发生极端损失的概率更高。由图 3-6(b)可知，政策窗口期的 VaR 在各置信水平下均显著高于非政策窗口期。在 99%置信水平下，政策窗口期的 VaR 为 0.0611%，而非政策窗口期仅为 0.0382%，政策窗口期的尾部风险高出约 60%。

这一发现表明，重大政策事件显著加剧了碳市场的极端下跌风险，反映了中国碳市场对政策信息的高度敏感性，也体现了其作为政策驱动型市场的本质特征。

（四）中外碳市场对比分析

为深入理解中国碳市场的特征定位，本文将中国碳市场与成熟的 EUA 碳市场进行对比分析。

从图 3-7(a)来看，中国碳价收益率的波动幅度明显大于 EUA，且极端值更为频繁。图 3-7(b)进一步证实，中国碳市场的波动持续性更强，而 EUA 的波动衰

减更快。图 3-7(c)显示，中国碳市场收益率分布更为分散，异常值更多，反映其尚处于发展完善阶段。

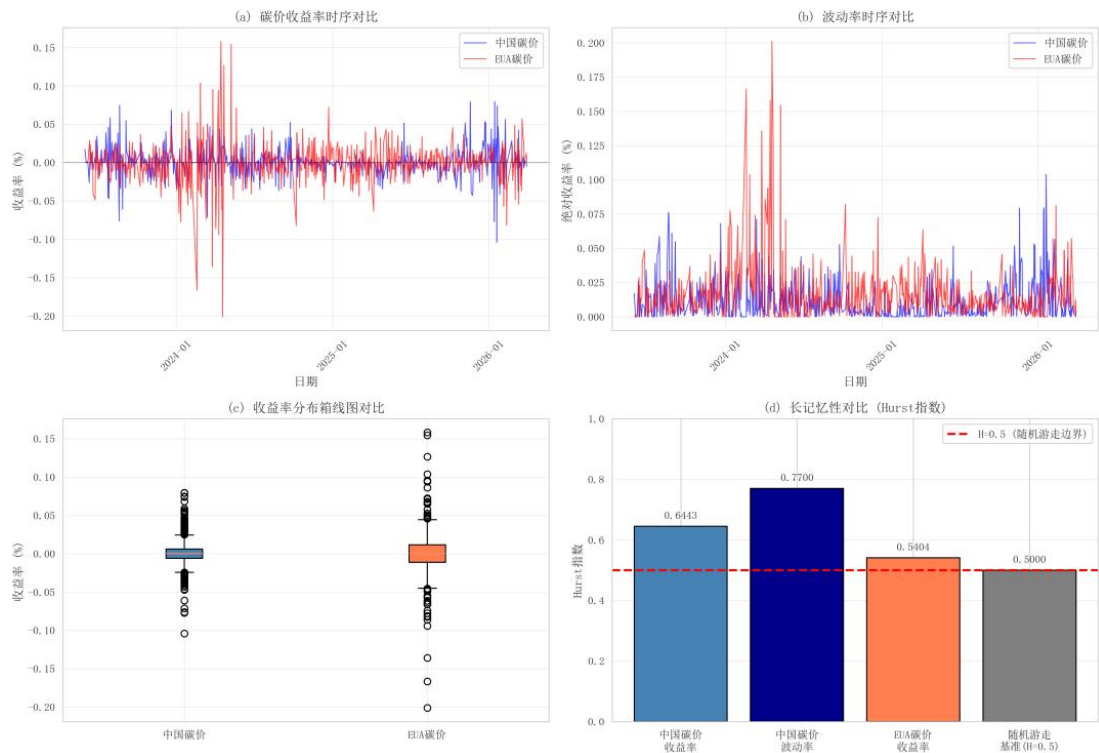


图 3-7 中国碳市场 vsEUA 碳市场:特征对比

图 3-7(d)展示了 Hurst 指数的对比结果。中国碳价收益率的 Hurst 指数为 0.644，显著高于 EUA 的 0.540；波动率的 Hurst 指数为 0.770，而 EUA 则接近 0.50 的随机游走水平。这一对比表明，中国碳市场具有更强的长记忆性和趋势持续性，价格信息需要更长时间才能被市场完全吸收，市场有效性相对较低，这也是新兴市场的典型特征。

（五）市场特征综合刻画

为直观展示中国碳市场的多维特征，本文选取六个核心维度构建评价指标体系：波动聚集性、长记忆性、波动长记忆、尾部厚度、政策敏感性以及市场成熟度。绘制雷达图如图 3-9 所示。

国内碳市场波动聚集性、收益与波动长记忆性、政策敏感性显著更强，波动持续效应突出、信息反应滞后；左尾呈薄尾形态，极端损失风险相对可控。EUA 市场更接近随机游走，信息定价效率更高，但具备厚尾特征，极端风险更大。综合来看，国内碳市场整体成熟度偏低，机制体系仍需完善。

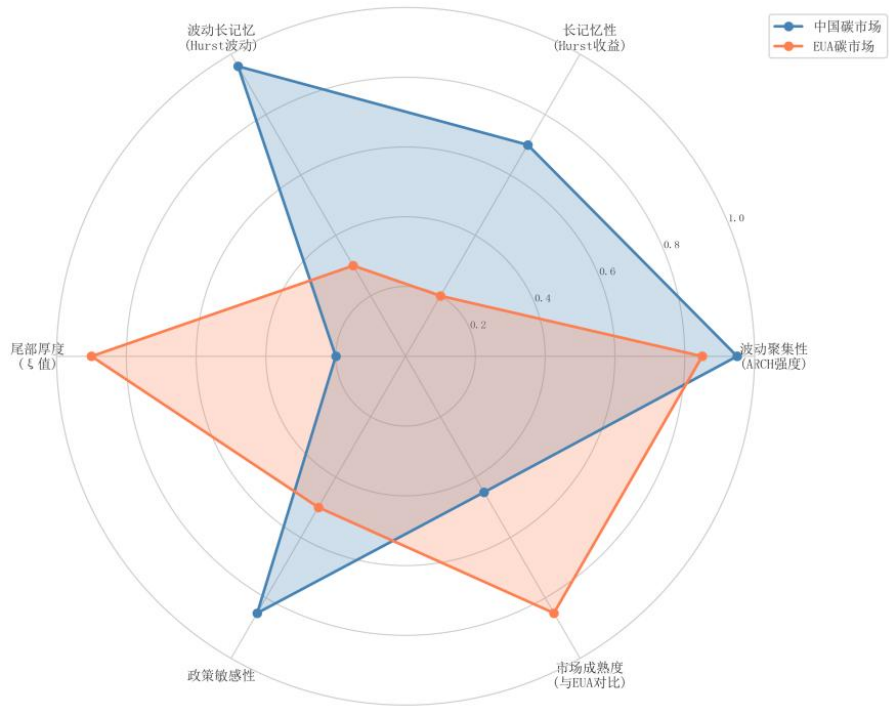


图 3-8 中国碳市场与 EUA 碳市场特征雷达图

四、特征工程

（一）滞后项特征构建

为确定碳价序列的最优滞后结构，本文从自相关结构、边际贡献、预测性能及经济解释四个维度展开系统评估。

1. 自相关结构分析

图 4-1 显示，碳价序列自相关系数衰减极慢，多阶滞后均显著，呈现强长期记忆性；PACF 结果则仅少数阶数偏自相关显著，说明碳价的长期记忆主要由一阶滞后传导，远期历史价格无额外预测价值。

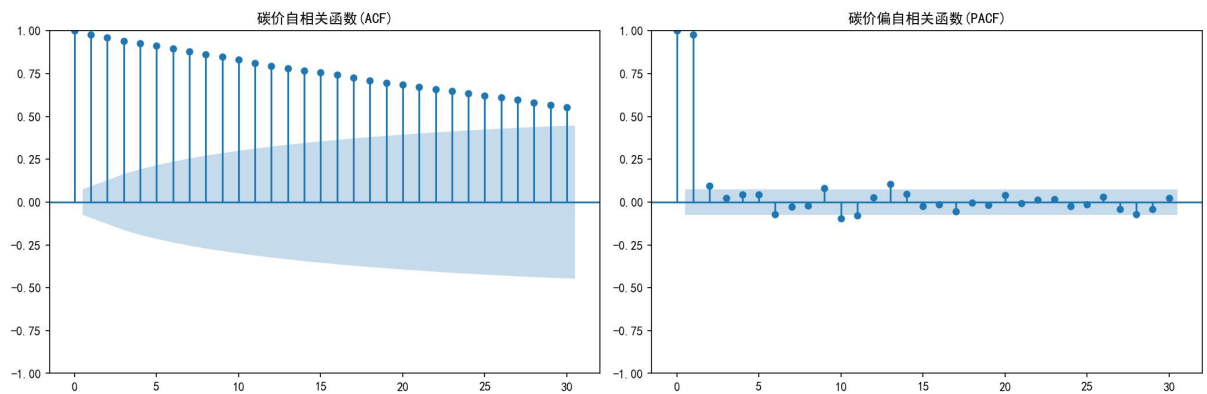


图 4-1 碳价序列相关性分析

2. 各滞后阶数的边际贡献评估

表 4-1 各滞后阶数的边际贡献

滞后阶数	重要性	累计重要性
lag1	92.24%	92.24%
lag2	3.11%	95.35%
lag4	1.05%	96.40%
lag5	0.44%	96.84%
lag3	0.35%	97.19%

本文通过随机森林测算滞后阶数特征重要性，结果显示滞后 1 阶贡献达 92.24%，为核心预测因子，滞后 2 阶次之，其余阶数重要性均不足 1%，与偏自相关分析结论吻合。经济层面来看，滞后 2 阶的贡献体现碳市场信息消化存在延迟，价格调整存在滞后效应；而高阶滞后虽统计显著，但预测贡献微弱且无合理解释，纳入模型易引入噪声干扰。

3. 信息准则与预测性能验证

基于表 4-2 的 AIC 与 BIC 信息准则结果，AIC 选滞后 13 阶复杂模型（AIC=5530）以追求高拟合优度，BIC 选滞后 2 阶简洁模型（BIC=5585）以惩罚冗余参数。

表 4-2 AIC 与 BIC 检验

模型	AIC	BIC
AR(1)	5572.20	5585.78
AR(2)	5566.71	5584.82
AR(5)	5569.00	5600.70
AR(10)	5563.61	5617.95
AR(13)	5530.00	5602.00

时序交叉验证进一步检验了不同滞后组合的实际预测性能。采用短期组合 [1,2,3,5] 优于包含 [1,2,3,5,10,20] 的经验组合，性能提升约 16.7%。值得注意的是，仅用滞后 1 阶的 AR(1) 模型 MAE 约为 11.5，虽优于包含冗余滞后的复杂模型，但仍不及 [1,2,3,5] 组合，说明滞后 2 阶、3 阶及 5 阶确实提供了互补的预测信息。

表 4-3 各滞后组合性能

滞后组合	滞后阶数	MAE	RMSE
[1,2,3,5]	4	9.82	13.67
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10]	10	10.18	13.87
[1,2,9,10,11,13,28]	7	10.26	13.73
[1,2,3,5,10,20]	6	11.79	15.16
[5,10,20]	3	27.75	33.63
AR(1)	1	~11.50	~15.00

综上，本文最终选用滞后阶数组合[1,2,3,5]，而非单阶滞后或全阶连续滞后。

（二）季节性特征构建

碳价波动受季节性因素影响显著，主要体现在两个方面：一是供暖季（11月至次年3月）能源需求上升带动碳配额需求增加；二是履约周期压力导致交易活跃度变化。为刻画这些规律，本文构建了以下 10 个季节性特征：

（1）基础时间特征。从交易日期中提取月份、季度、年内第几天、星期几及是否周末标记，用于捕捉周期性的日历效应。

（2）供暖季特征。11 月至次年 3 月取值为 1，其余月份为 0，以反映供暖需求对碳价的潜在影响。

（3）周期性编码。月份和季度作为循环变量，若直接以数值输入模型会破坏其自然周期性。为此，采用正弦/余弦变换将其映射至单位圆：

$$month_sin = \sin\left(\frac{2\pi \times month}{12}\right), month_cos = \cos\left(\frac{2\pi \times month}{12}\right) \quad (4.1)$$

（三）多尺度信号分解特征

碳价及其驱动变量兼具长期趋势、中期周期与短期冲击，还存在非平稳、波动聚集特性，直接用原序列建模易受噪声干扰、预测稳定性差。本文在多源信息融合（MSIF）后引入多尺度分解，拆解序列以降低复杂度、提炼有效特征、提升预测效果。

现有 DWT、EMD、VMD、SSA 等分解方法各有优劣，单一方法难以适配各类变量与市场行情。为此本文构建混合多尺度分解 HMSD 框架，对同一变量并行采用四种分解方式。

1. 四种分解方法结果

从图 4-2 可见：DWT 尺度递进清晰，高频刻画短期扰动，低频反映阶段趋势；EMD 自适应分解 IMF 并刻画长期趋势，但存在模态混叠；VMD 频带划分规整、结构稳定，但对参数较敏感；SSA 低阶分量可提取长期趋势与周期，但对尖峰响应不足，高频信息易分散。

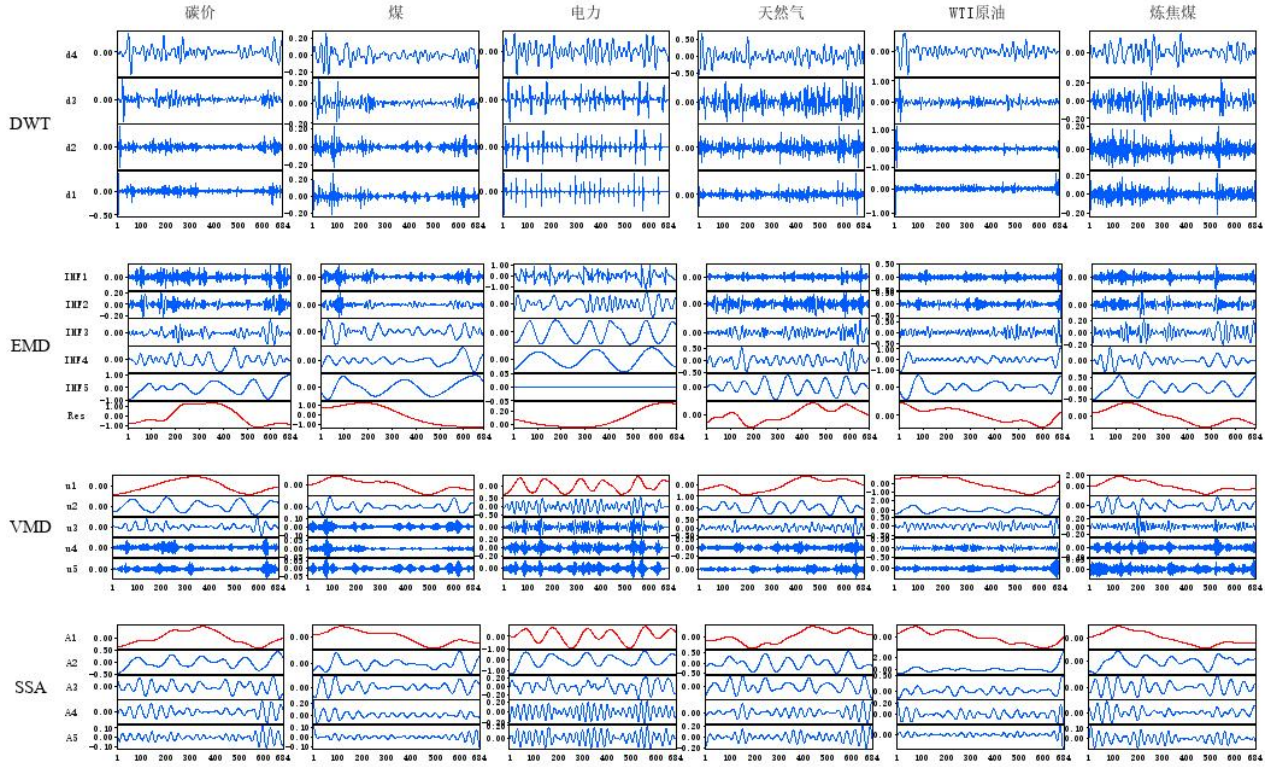


图 4-2 DWT/EMD/VMD/SSA 分解

综上，单一分解方法难兼顾趋势提取、周期分离、尖峰保持与抗噪稳定性，各有短板。且本文输入变量为多源信息融合（MSIF），尺度与噪声结构差异显著，仅用单一分解技术易导致信息提取不足或稳定性欠佳，会影响预测鲁棒性。

2. HMSD 特征构造与选择

依托样本熵度量子模态复杂度，将异构分解结果统一重构为高频、低频、趋势三类尺度成分：高频（HF）表征短期冲击与交易噪声，低频（LF）反映中期周期，趋势（TR）刻画长期走势。形成一致的三尺度表达：

$$x(t) = x^{HF}(t) + x^{LF}(t) + x^{TR}(t) \quad (4.2)$$

该方式规避了解方法与参数选择的不确定性，赋予经济可解释性；后续可分尺度建模再融合，有效增强碳价样本外预测的稳健性与解释力。

（四）异常识别特征

1. IsolationForest

为精准捕捉碳价时序中的极端异常交易节点并识别其潜在驱动因素，本文采用隔离森林（IsolationForest）算法开展无监督异常检测。该模型输出的连续化异常风险分数越高表明样本的异常程度越强，模型拟合与阈值标定均在完整样本上进行，预设异常占比为 5%，并固定随机种子以保证结果的可复现性。

从异常分数的统计特征来看，全量样本的异常分数区间为 $[0.3884, 0.6179]$ ，均值为 0.4445，标准差为 0.0376，偏度为 1.0739，呈现明显的右偏分布特征。这表明绝大多数交易日处于正常波动区间，仅少量尾部样本表现出较高的异常偏离程度。以 5%分位数作为判定阈值，共识别出 35 个异常交易日，异常比例为 5.12%。

从时间维度观察，异常分数的时序演化呈现出显著的非对称特征。由图 4-3 可见，分数分布整体偏右，高分区域对应极少数极端样本，进一步验证了异常事件的稀疏性与突发性特征。

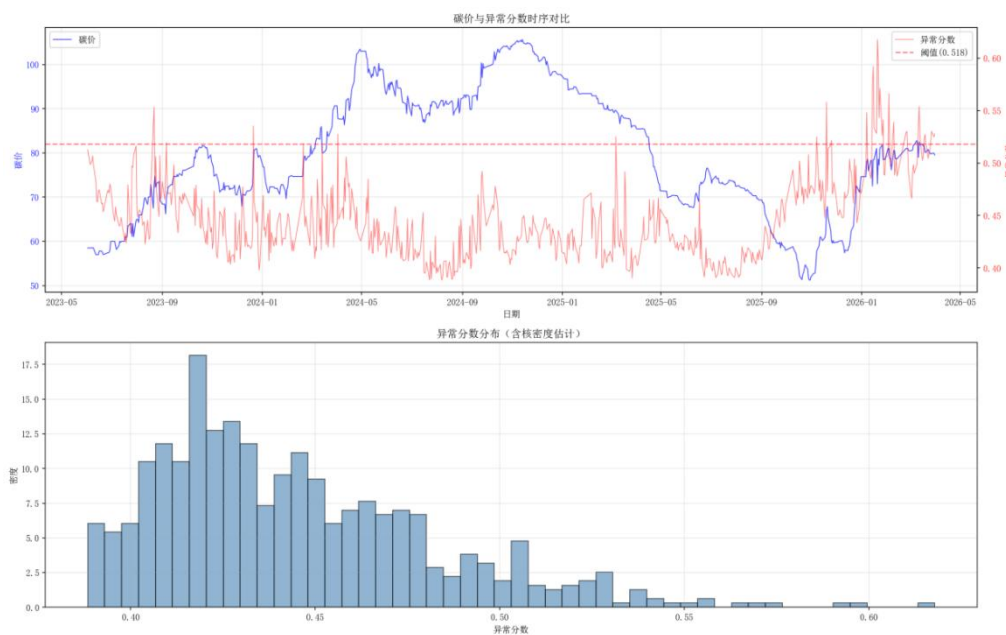


图 4-3 碳价与异常分数时序对比（上），异常分数分布（下）

值得注意的是，异常分数最高的交易日高度集中于 2026 年 1 月。其中，2026 年 1 月 20 日记录的异常分数达到最高值 0.6179，该时段碳价持续运行于历史高位，且伴随频繁的剧烈震荡。这一现象表明，2026 年初碳市场可能面临供需结构的阶段性调整、政策预期的重大变化或交易行为的集中释放，构成了全样本周

期内风险最为集中、偏离程度最为突出的关键时期。

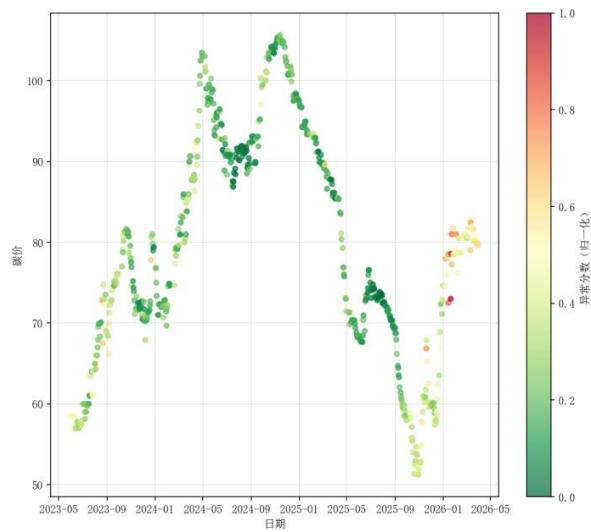


图 4-4 碳价时间序列

为进一步揭示异常判定的内在逻辑，本文引入 SHAP 可解释性框架量化各特征对异常分数的边际贡献。全局平均绝对 SHAP 值排名前五的特征依次为：**WTI 原油价格**、绝对收益率、收益率、煤炭滞后指标及涨跌幅。碳价自身日内波动与涨跌类指标构成异常判定的核心驱动力，原油、煤炭等能源类变量提供重要外部支撑，宏观与天气类指标贡献相对较弱。

特征值与 SHAP 值的相关分析显示，WTI 原油价格与异常分数呈较强负相关，原油低价时碳价异常概率显著上升；绝对收益率与异常分数呈极强负相关，波动幅度越极端，异常程度越高；收益率呈弱负向关系。

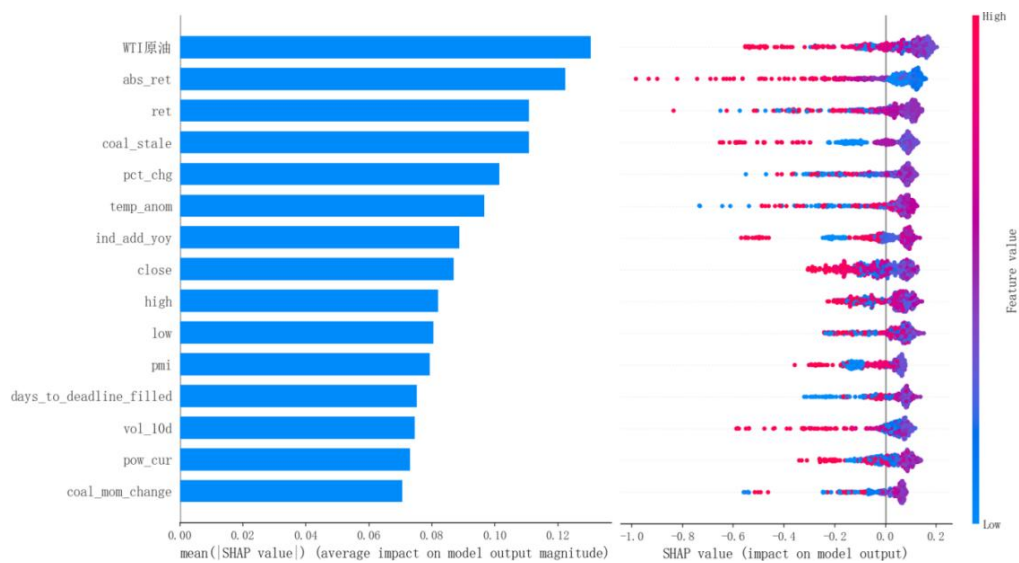


图 4-5 碳价 SHAP 可解释性

2. GARCH 动态阈值

ADF 检验表明原始碳价非平稳，故转换为日收益率实现平稳化。BDS 检验揭示收益率存在非线性依赖与波动集聚特征，本文构建 ARMA(1,1)-sGARCH(1,1)-t 模型。

异常判定规则如下，定义标准化残差 $\text{shock}_t = |z_t|$ ，以 $|z_t| > 2.58$ （99%置信水平）为阈值。模型生成动态预测区间 $\mu_t \pm 2.58\sigma_t$ ，实际收益率超出该区间即判定异常。输出三类特征： $\text{sigma}_t(\sigma_t)$ 刻画正常波动带宽， $\text{shock}_t(|z_t|)$ 衡量冲击强度， A_garch 标记异常交易日。

GARCH 模型拟合显示，ARCH 与 GARCH 系数均显著，二者之和接近 1，碳价波动持续性极强，外部冲击影响长期留存。ARMA(1,1)均值方程参数显著，设定有效。ARMA(1,1)-sGARCH(1,1)-t 模型高度适配碳价收益率特征。

图 4-6 从动态阈值、残差与条件波动率维度，整体刻画碳价异常识别成效。动态区间可自适应调幅、精准甄别极端异常，模型样本外表现可靠；且波动集聚高峰与异常时点高度契合，印证外部冲击助推碳价偏离常态。



图 4-6 异常时序三面板组合图

异常识别结果显示，在 684 个总交易日中，共识别出 21 个异常交易日，占比 3.07%。在异常标签基础上进行双重归因。事件情境分组与 Fisher 精确检验识

别政策类变量的显著性影响；以对数化对数化 $y = \log(1 + shock_t)$ 冲击强度为因变量，连续型解释变量采用 HC1 稳健标准误回归，量化非政策因素边际效应。

图 4-7 直观反映政策、履约与碳价异常的关联，异常点多集中于履约及政策窗口期；政策发布当日无即时价格冲击，其影响通过市场预期逐步释放并引发持续波动。

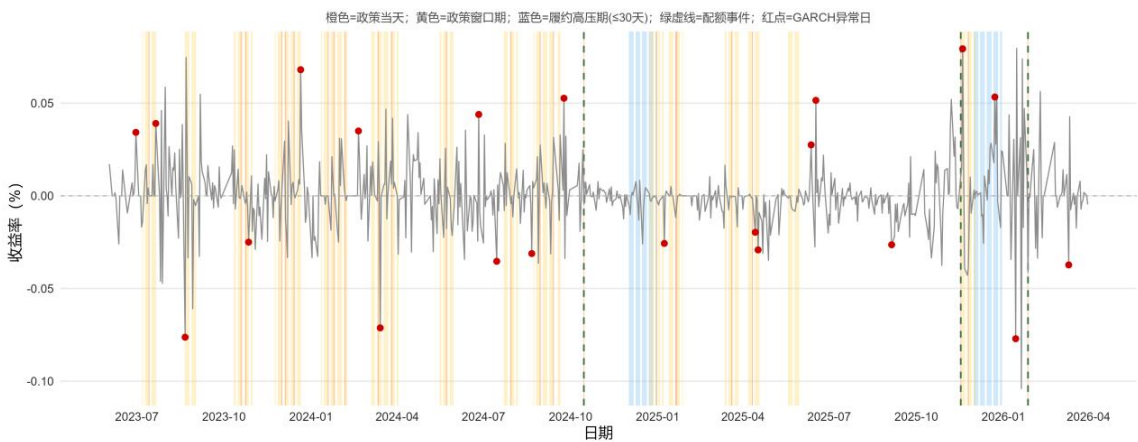


图 4-7 收益率事件窗口匹配图

图 4-8 说明履约高压、天然气剧变、成交量异动及政策窗口期异常比例均高于全样本均值；政策发布当日、配额及煤价突变事件无异常，说明履约压力、能源波动与政策预期是碳价异常主因，单一事件直接冲击作用微弱。

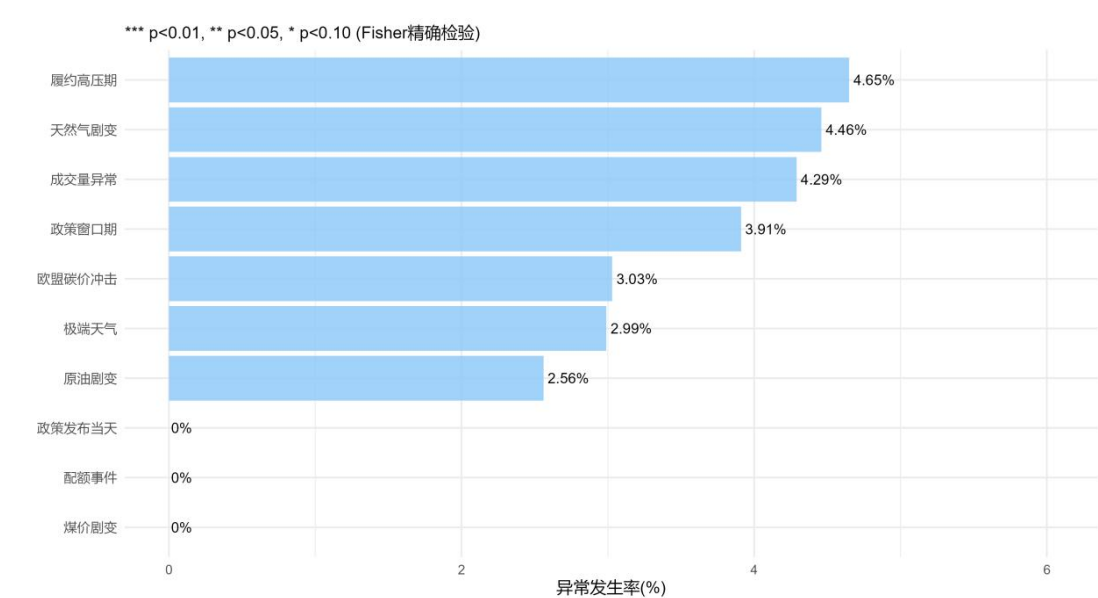


图 4-8 各驱动因素下的异常发生率对比

图 4-9 显示碳价波动率随履约进程呈显著 U 型走势：初期预期未定、波动偏高；中期信息消化后波动回落；临近履约截止日合规压力集中释放，波动再度走

高，异常时点也随之增多，印证履约压力放大碳价波动。

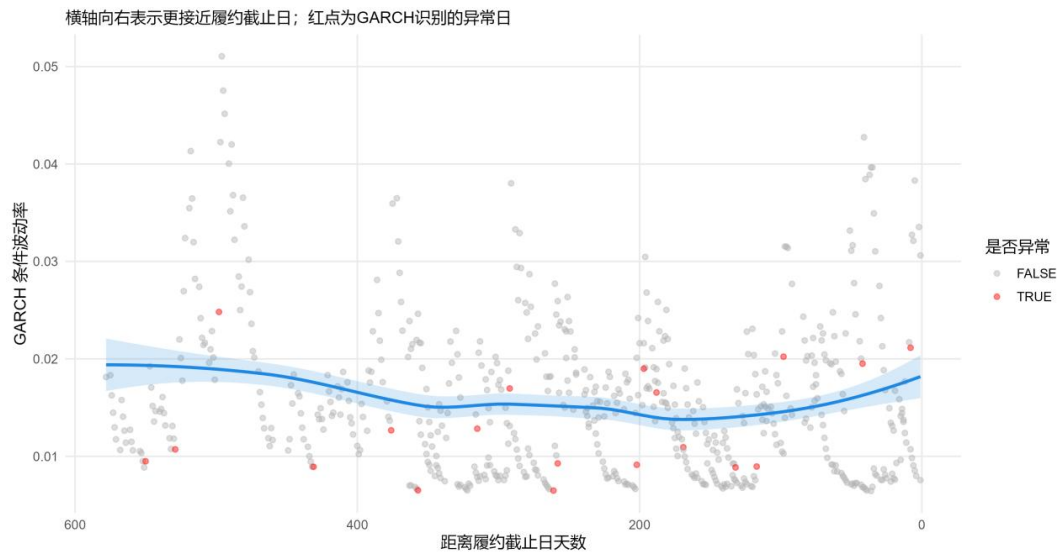


图 4-9 履约倒计时与 GARCH 条件波动率

图 4-10 基准回归表明，仅成交量显著正向加剧碳价冲击；EUA、天然气波动存在较强正向边际影响，受市场提前消化与时滞影响当期不显著；履约压力、原油及煤价波动无明显当期驱动作用。

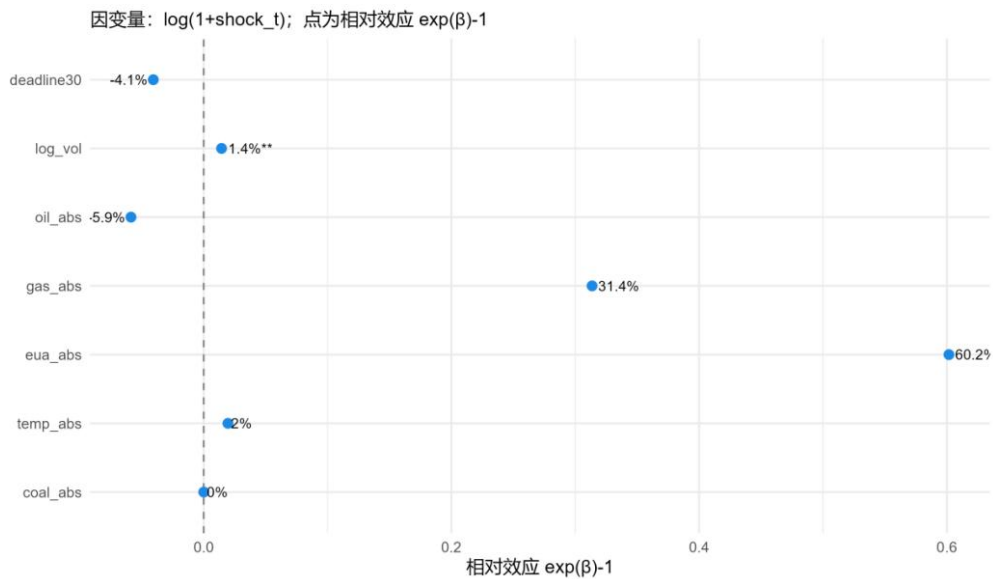


图 4-10 非政策因素对冲击强度的影响

考虑到煤炭作为我国电力生产主要燃料，其价格波动对碳市场的传导可能存在较长时滞，且日度滞后项易引发多重共线性，本文基于周度煤价数据构造 1 至 5 周滞后变量，建立分布滞后模型，并引入履约高压期交互项，考察煤价冲击的动态传导特征与异质性影响。

图 4-11 显示，煤价周度单期脉冲响应正负交替、波动非单调，但各滞后系数均不显著，单期传导效应不稳定。

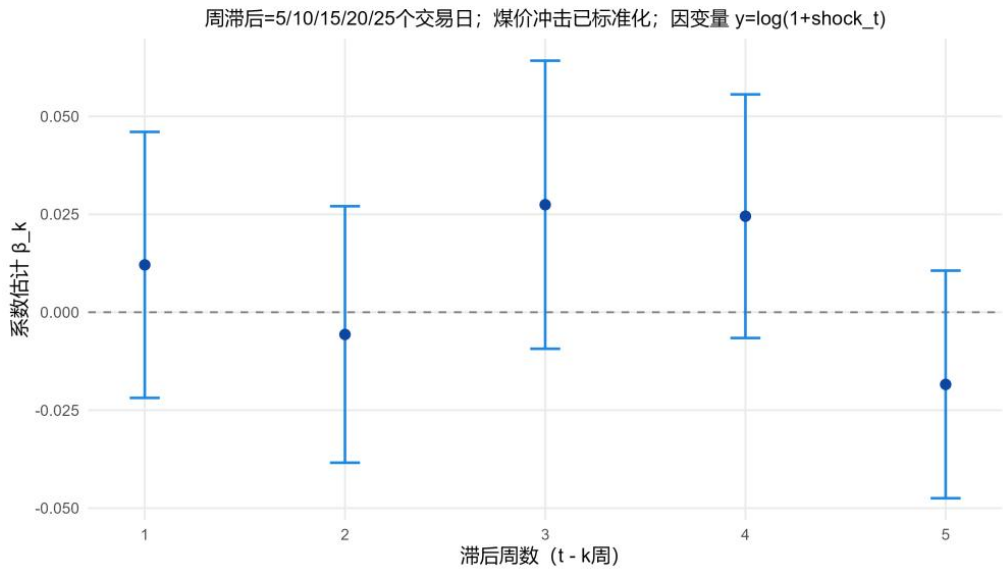


图 4-11 煤价冲击的周度脉冲响应图（HAC95%置信区间）

图 4-12 显示，其累计效应呈波动上升趋势，滞后 4 周达峰值，整体正向长期传导特征明显。煤价冲击经成本与预期路径逐步传导，在滞后 3 至 4 周形成关键影响窗口，印证能源成本传导存在时滞。

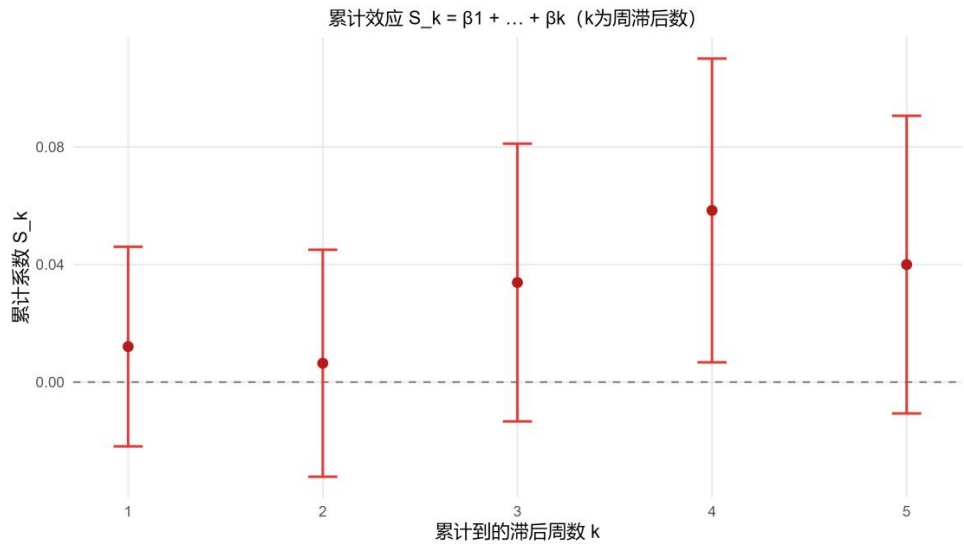


图 4-12 煤价冲击的累计脉冲响应图

图 4-13 显示，常规期煤价冲击系数始终围绕 0 波动且不显著，传导效应微弱。履约高压期冲击响应波动幅度更大，初期显著推升碳价波动，后续正负交替，后期统计意义明显。

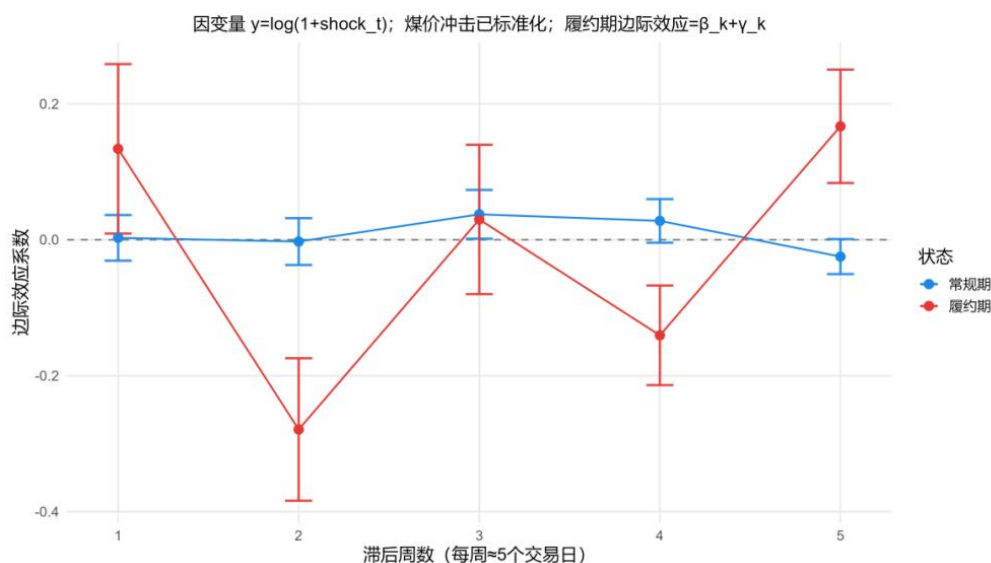


图 4-13 不同履约阶段下煤价冲击的异质性脉冲响应图

累计效应上，常规期传导平缓温和；履约高压期累计系数大幅震荡，波动区间显著拓宽。说明履约压力不仅强化煤价冲击传导强度，还改变传导路径，碳价能源传导具有明显阶段依赖特征。

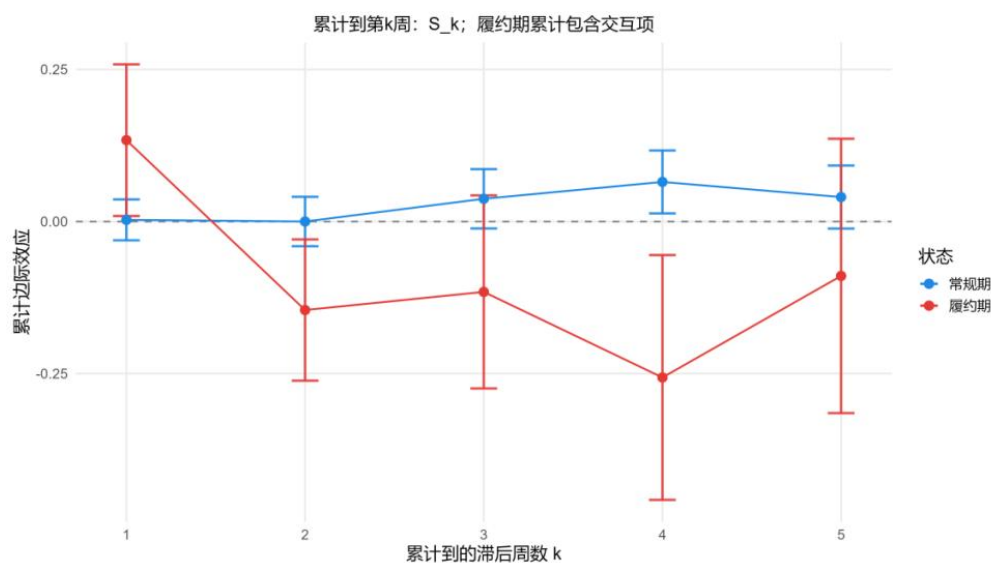


图 4-14 不同履约阶段下煤价冲击的累计异质性脉冲响应图

3. BayesianChange-Point

在单日微观异常识别的基础上，本文进一步采用多算法融合的时序变点检测框架，挖掘碳价序列背后的中长期结构性变化。为避免单一算法可能带来的估计偏误，研究同时使用了 PELT、BinarySegmentation、滑动窗口检测 (Window-based) 以及 KernelCPD 四种经典算法，以增强识别结果的稳健性。

模型识别出 2024 年 1 月 11 日、2024 年 5 月 10 日、2024 年 9 月 2 日、2025 年 2 月 21 日及 2026 年 2 月 11 日共 5 个显著结构性变化节点，断点间隔大致为 4 至 6 个月，呈规律性阶段切换特征。与聚焦单日极端波动的异常检测不同，结构性断点识别侧重捕捉碳价均值中枢、波动率水平及运行机制的持续性转折，二者从不同时间尺度互补，构成立体化异常刻画。

断点前后波动率对比显示，5 个关键断点中，多数断点后波动收敛，但 2024 年 9 月与 2026 年 2 月断点后波动反向上升，反映部分结构性转折伴随不确定性抬升。

这些断点将碳价序列划分为 6 个区间：区间一（2023.6 至 2024.1）高位高波动，区间二（至 2024.5）均价最低，区间三（至 2024.8）波动最小，区间四（至 2025.2）不稳定性增强，区间五（至 2026.2）最长且高波动，区间六（至 2026.3）波动收窄。各断点均对应清晰趋势转折，经济含义明确。

本文据此构造区间标识、距断点天数、冲击窗口等结构化特征，捕捉断点短期脉冲与长期衰减效应，为碳价预测、风险建模及分阶段监管提供关键输入与时间节点参考。

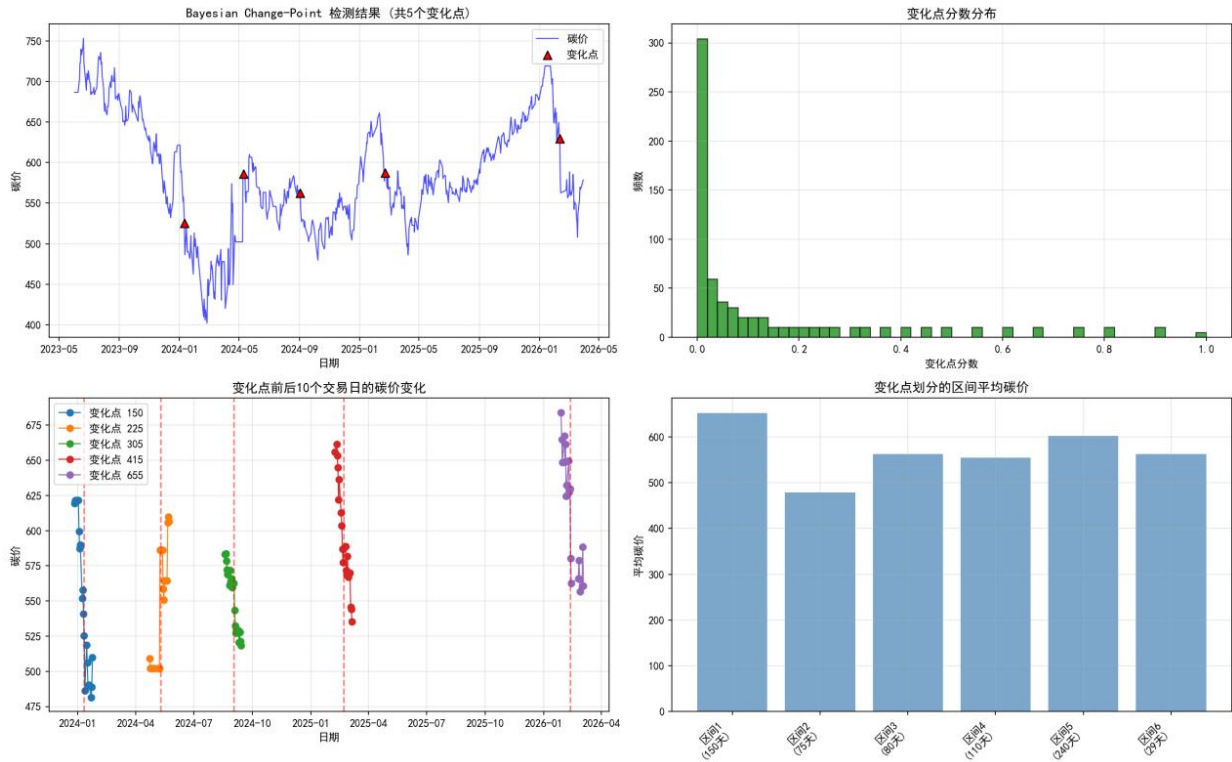


图 4-15 BayesianChange-Point 结果

五、碳价多步预测建模

(一) 预测框架设计



图 5-1 碳排放权价格预测集成模型流程架构图

(二) 多模型预测结果对比分析

基于构建的 CarbonPriceEnsemble 集成模型，对碳排放权价格在 1 天、3 天、5 天和 7 天四种预测周期下进行实证检验，并与单一模型（LightGBM、XGBoost、RandomForest、TFT）、传统回归集成模型（RegEnsemble）及 ARIMA 进行对比分析。

在 1 天预测周期下，各模型整体表现出较高的预测精度与较强的方向识别能力。结果如表 5-1 和图 5-1 所示，集成模型（Final）在收益率预测精度上达到最优水平。从价格预测来看，其 RMSE_price 优于各单模型。在方向预测方面，集成模型 Dir_Acc 为 0.6296，具较强稳定性。极端值方向预测准确率达到 1.0，体现出模型对异常波动的识别能力。此外，方向分类器整体准确率为 0.6815，高置信区间下提升至 0.7722，说明方向修正机制有效。

表 5-1 Horizon1d 预测评估

指标	ARIMA	Random Forest	LGBM	XGBoost	TFT	Final	RegEnsemble
RMSE_ret	0.0266	0.0192	0.02	0.0196	0.0261	0.0191	0.0201
MAE_ret	0.0185	0.0137	0.0157	0.0146	0.018	0.0148	0.0156
RMSE_price	1.8711	1.3483	1.3853	1.3672	1.8647	1.3195	1.3992
MAE_price	1.2546	0.9385	1.0747	0.9939	1.2451	1.0107	1.0771
Dir_Acc	0.5147	0.6889	0.6074	0.637	0.5088	0.6296	0.6579
Vol_Ratio	0.4386	0.4563	0.7048	0.478	0.231	0.6996	0.7052
Extreme_Dir_Acc	0.7778	1	1	1	0.7778	1	1

该集成模型对碳价 1 日收益率与价格的短期预测效果良好，趋势贴合度高，可有效捕捉波动拐点。

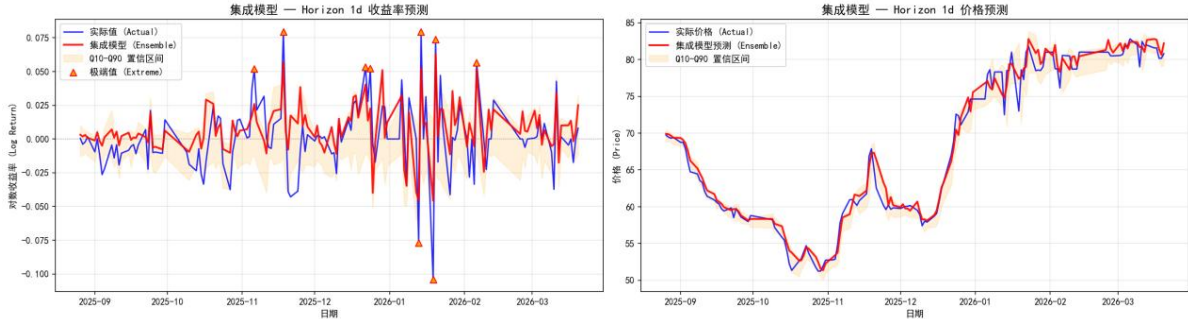


图 5-2 碳价 1 日预测

在 3 天预测周期下，模型性能略有下降但整体仍较强。如表 5-2 和图 5-2，集成模型的 RMSE_ret 为 0.0371，与最优的 RandomForest 接近。价格预测 RMSE 为 2.4968，略高于 RandomForest。方向预测上，RandomForest 明显优于集成模型，对价格变动方向更敏感。波动率方面，集成模型虽比 1 天周期有所下降，但仍好于多数单一模型。极端值预测准确率为 0.9167，保持较高水平。方向分类器准确率为 0.6074，在高置信区间升至 0.7297。

表 5-2 Horizon3d 预测评估

指标	ARIMA	Random Forest	LGBM	XGBoost	TFT	Final	RegEnsemble
RMSE_ret	0.0503	0.0358	0.0374	0.0381	0.0441	0.0371	0.0386
MAE_ret	0.0377	0.0263	0.0294	0.0293	0.0334	0.0298	0.0307
RMSE_price	3.2896	2.355	2.4397	2.4907	2.9447	2.4968	2.6053
MAE_price	2.4762	1.736	1.932	1.9318	2.2354	2.0128	2.0885
Dir_Acc	0.5882	0.7704	0.6	0.5926	0.5877	0.5926	0.6316
Vol_Ratio	0.7201	0.3059	0.3962	0.3364	0.2789	0.4979	0.4902
Extreme_Dir_Acc	0.6667	1	0.9167	0.9167	0.75	0.9167	0.9167

相较于 1 天窗口，3 天预测的收益率波动贴合度略降，但价格趋势仍精准，置信区间覆盖良好，整体表现稳健。

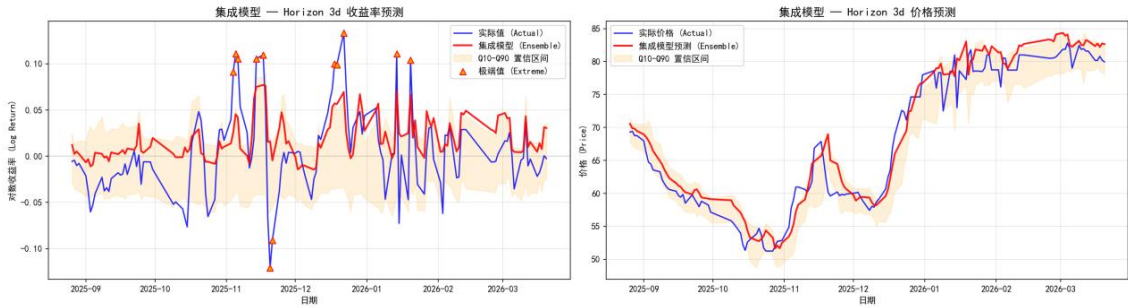


图 5-3 碳价 3 日预测

在 5 天预测周期下，模型预测能力明显减弱。结果如表 5-3 和图 5-4 所示，集成模型 RMSE_ret 为 0.0546，与 XGBoost 和 RandomForest 差异较小，表明模型间优势不再显著。价格预测误差进一步扩大，体现出误差累积效应。在方向预测方面，集成模型 Dir_Acc 下降至 0.4667，已低于随机水平，而 RandomForest 仍保持 0.6074，显示出更强稳定性。波动率匹配度继续下降，说明模型普遍低估市场波动。极端值预测准确率为 0.875，较前期有所下降。方向分类器整体准确率为 0.5111，高置信区间下仅为 0.5125，表明方向信号可靠性显著减弱。

表 5-3 Horizon5d 预测评估

指标	ARIMA	Random Forest	LGBM	XGBoost	TFT	Final	RegEnsemble
RMSE_ret	0.0695	0.0539	0.0544	0.0528	0.0631	0.0546	0.054
MAE_ret	0.0506	0.0408	0.0434	0.0423	0.0455	0.0455	0.0439
RMSE_price	4.4538	3.4275	3.4681	3.3494	4.1143	3.519	3.472
MAE_price	3.2665	2.6306	2.8078	2.7339	2.9772	2.9888	2.8991
Dir_Acc	0.6103	0.6074	0.5185	0.5704	0.5614	0.4667	0.5526
Vol_Ratio	0.9363	0.1891	0.2863	0.288	0.2787	0.3614	0.3795
Extreme_Dir_Acc	0.7143	0.875	1	1	0.375	0.875	0.875

相较于 1 天与 3 天窗口，5 天预测的收益率细节贴合度有所下降，但价格整体趋势仍拟合良好，置信区间覆盖合理。

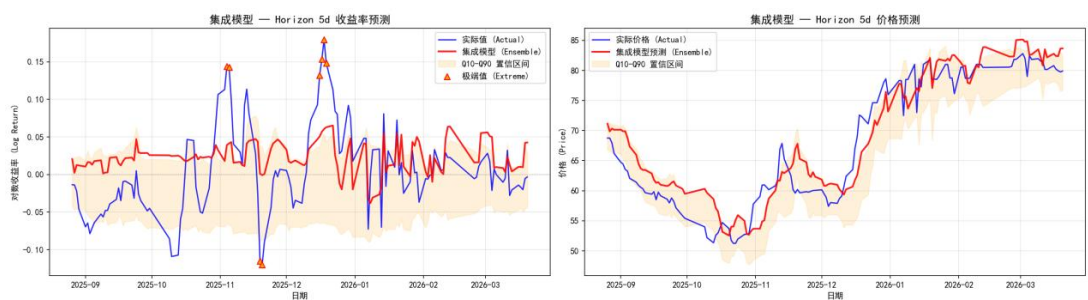


图 5-4 碳价 5 天预测

在 7 天预测周期下，模型整体性能进一步下降。集成模型 $RMSE_ret$ 为 0.0645，不再具备明显优势；价格预测误差也处于较高水平。在方向预测方面，集成模型 Dir_Acc 为 0.437，明显低于随机水平，而 RandomForest 仍保持 0.6296，表明长期方向预测更依赖单一模型结构。波动率匹配度继续下降，说明模型对市场波动存在系统性低估。但极端值预测准确率仍为 1.0，表明模型在识别重大波动方面仍具有一定能力。方向分类器整体准确率降至 0.4222，高置信区间仅为 0.4598，进一步说明方向信号失效。

表 5-4 Horizon7d 预测评估

指标	ARIMA	Random Forest	LGBM	XGBoost	TFT	Final	RegEnsemble
$RMSE_ret$	0.0900	0.0691	0.0665	0.068	0.0689	0.0645	0.0629
MAE_ret	0.0688	0.0492	0.0528	0.0553	0.0488	0.0545	0.0517
$RMSE_price$	5.7904	4.4243	4.253	4.36	4.5475	4.1983	4.1047
MAE_price	4.4811	3.1994	3.4239	3.5918	3.2196	3.5945	3.4412
Dir_Acc	0.5735	0.6296	0.4667	0.4593	0.614	0.437	0.4825
Vol_Ratio	1.0705	0.1352	0.2511	0.292	0.3132	0.3131	0.3286
$Extreme_Dir_Acc$	0.4000	0.3	1	1	0.3	1	1

相较于 1 至 5 天窗口，7 天预测的收益率细节贴合度下降，价格整体趋势拟合略有滞后，置信区间覆盖合理，长期预测仍具参考性。

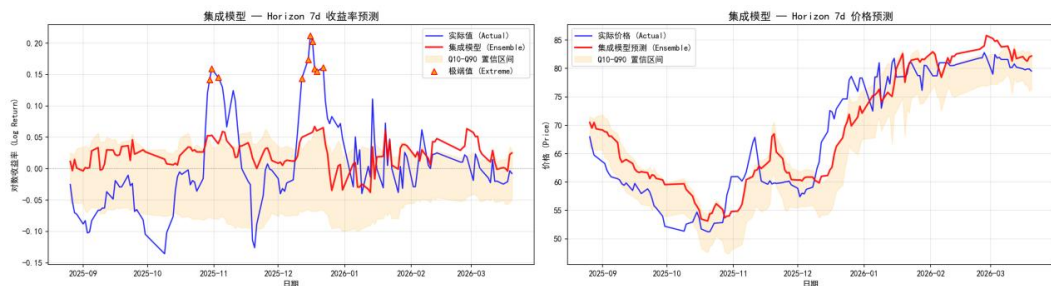


图 5-5 碳价 7 天预测

（三）不同预测周期下的策略绩效分析

为进一步评估模型预测结果的实际应用价值，本文基于不同预测周期构建交易策略，并从收益能力、风险水平及交易质量三个维度进行综合分析。

图 5-6 显示，短期策略收益曲线明显上行且回撤可控，而中长期更多体现为趋势参考价值。

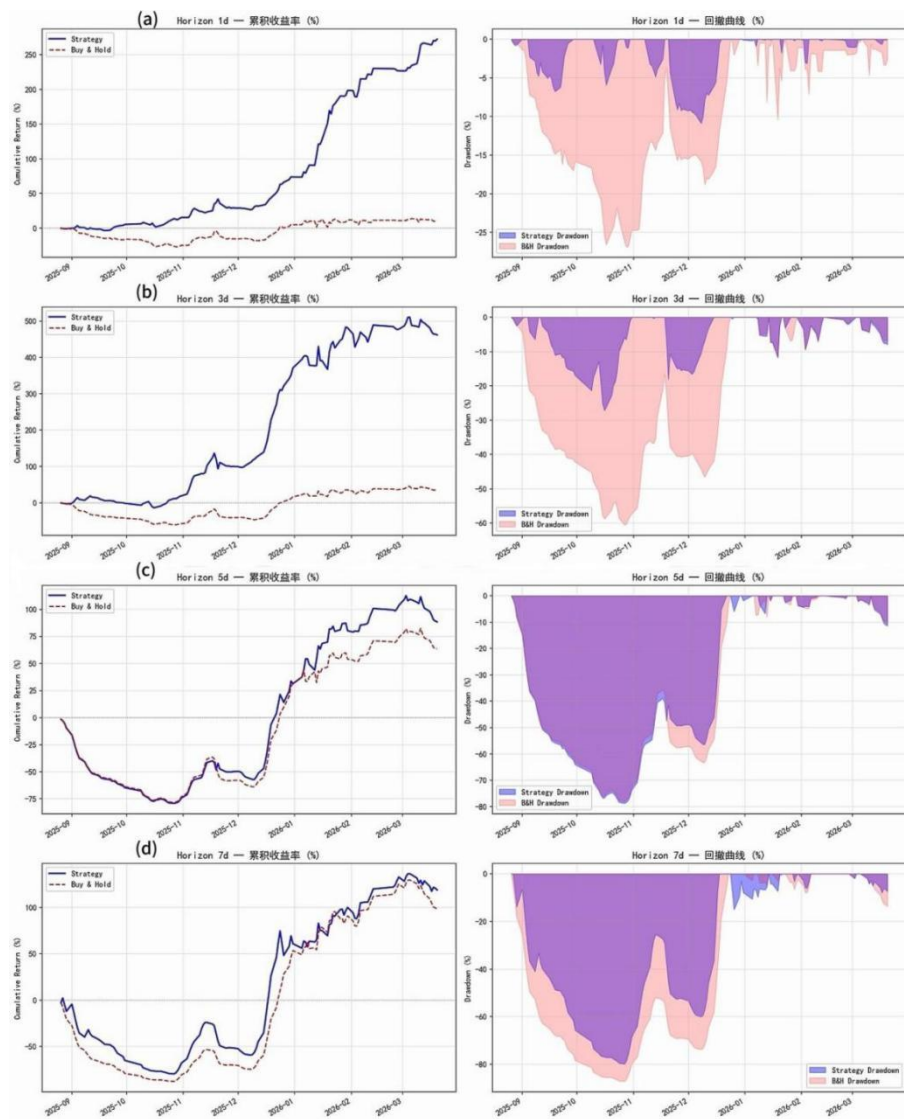


图 5-6 1、3、5、7 日交易策略

具体来看，表 5-5 显示，不同预测步长对应的策略表现差异明显：3 天周期的策略累计收益率最高，为 4.62，显著高于买入持有的 0.35，体现出更强的超额收益能力；1 天周期的最大回撤最小，夏普比率最高，在风险控制与风险调整收益上更占优势，且胜率为 0.59、盈亏比为 2.79，盈利主要由较高盈亏比驱动。相比之下，5 天与 7 天周期的策略曲线与买入持有逐渐趋同，最大回撤分别扩大至

-0.79 与-0.80，夏普降至 0.73 与 0.65，交易优势明显减弱。

表 5-5 各周期 Horizon 交易策略汇总

指标名称	1 天	3 天	5 天	7 天
策略累积收益率	2.72	4.62	0.88	1.19
买入持有累积收益率	0.11	0.35	0.64	0.98
最大回撤	-0.11	-0.27	-0.79	-0.80
策略夏普比率	6.87	2.94	0.73	0.65
买入持有夏普比率	0.63	0.61	0.60	0.59
胜率	0.59	0.59	0.46	0.44
盈亏比	2.79	1.74	1.58	1.77

（四）基于 SHAP 的模型全局解释

本节采用 SHAP 方法对集成模型进行全局解释，从特征重要性分布、作用机制及跨周期一致性三方面揭示模型的决策逻辑。

在 1 天的短期预测中，核心特征为 `close_vmd_lf`、`close_emd_hf`。`close_vmd_lf` 高值（红点）正向推升碳价预测，低值（蓝点）负向抑制；`close_emd_hf` 高值拉低预测、低值抬升预测。技术指标高值小幅正向影响，煤价、天然气等外部特征作用微弱，短期预测由碳价自身波动主导。

在 3 天的周期下，`close_emd_hf` 居首。天然气特征跃居第二，高值显著正向推升碳价，体现能源成本传导效应。煤价高频、动量特征高值正向作用，技术指标仍有贡献，碳价波动与能源基本面共同驱动。

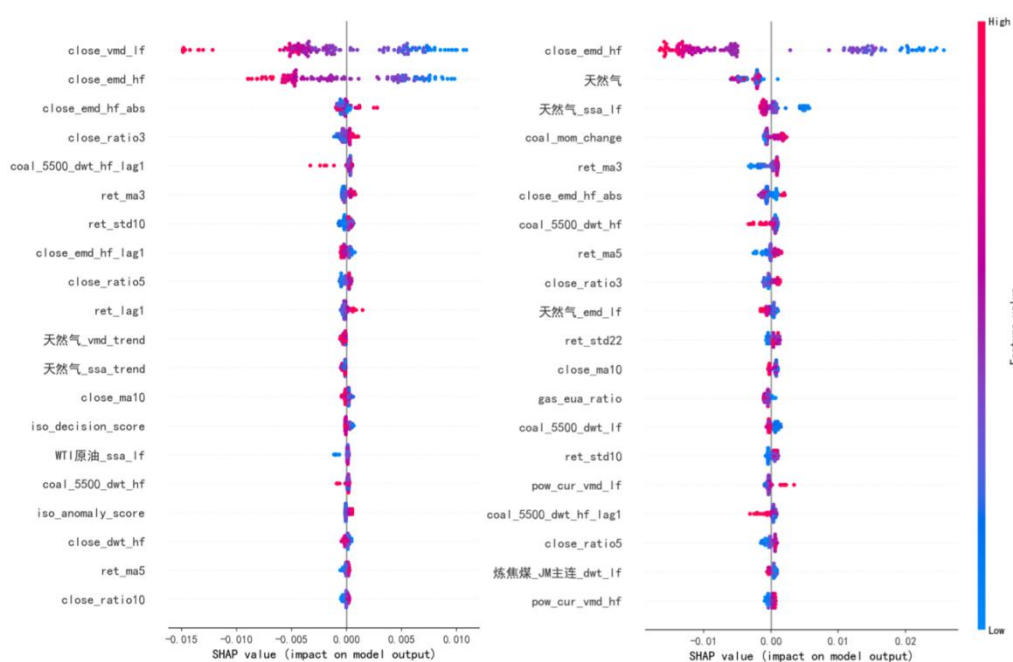


图 5-7 集成模型 SHAPBeeswarm（左：h=1d；右：h=3d）

在 5 天周期中 `close_emd_hf` 仍为核心。天然气、炼焦煤低频特征高值大幅正向推动碳价，电力趋势特征高值正向作用增强。碳价低频、中长期均线高值正向影响，技术指标弱化，中长期基本面驱动效应凸显。

在 7 天周期中，`close_emd_hf`、`close_ssa_lf` 为核心，`close_ssa_lf` 大幅正向提升预测。天然气趋势、电力高频特征高值正向驱动作用显著，天然气与碳价比值高值正向影响。技术指标影响极弱，模型由能源、电力长期基本面完全主导。

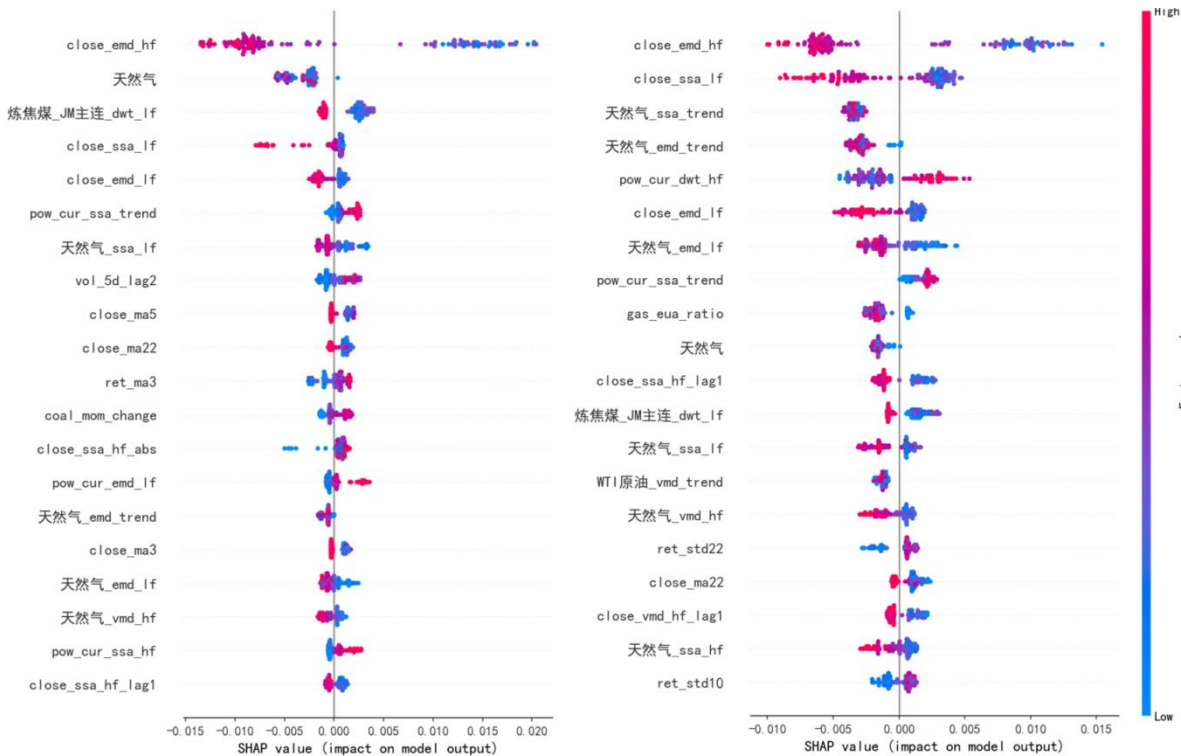


图 5-8 集成模型 SHAPBeeswarm（左：h=5d；右：h=7d）

图 5-9 通过颜色深浅直观呈现特征重要性随预测周期的动态演变，碳价高频分解特征 `close_emd_hf` 为贯穿所有周期的关键变量，其重要性在 `h=3d`、`h=5d` 达到峰值，是模型决策的基础锚点。短期碳价预测完全依赖自身历史波动与技术信号，随着时间窗口拉长，碳价定价逻辑从短期交易行为向中长期能源供需基本面的转变。

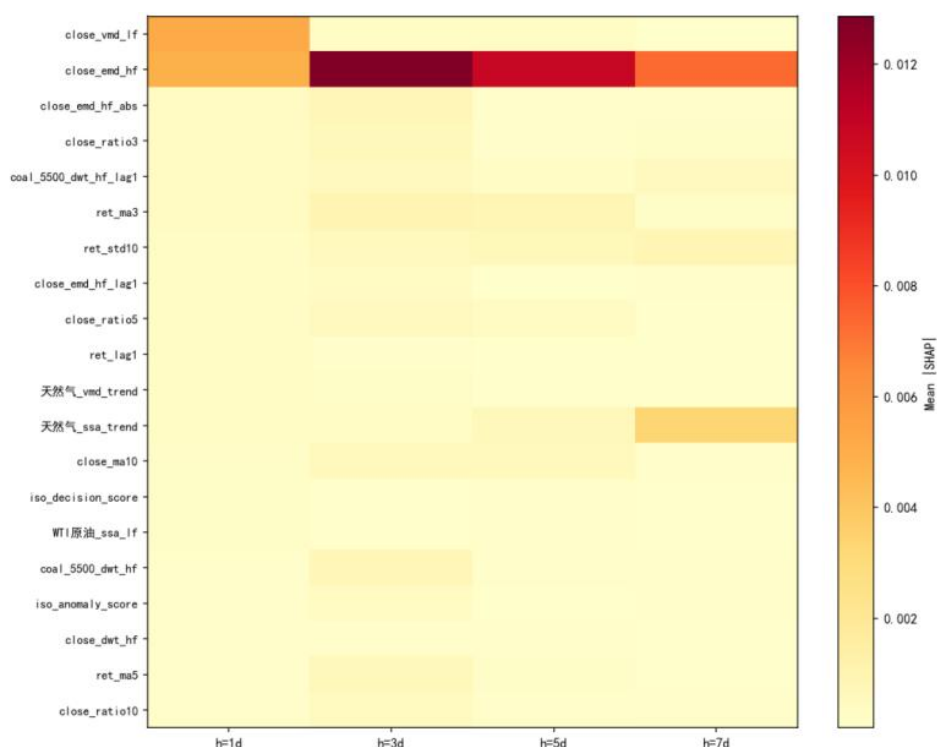


图 5-9 跨 Horizon 集成 SHAP 重要性热力图

（五）消融实验分析

为量化各类特征的边际价值，采用 LightGBM 模型进行 Leave-one-group-out 消融实验。

如图 5-10(a)显示，时序分解特征为短期预测核心，剔除后 RMSE 上升 0.00724、方向准确率下降 0.2148，单独使用可达到全模型 77.5%的性能。滞后特征剔除后性能显著下降，印证短期价格强自相关性，短期预测高度依赖价格时序波动与历史信息。

图 5-10(b)显示，分解特征是短期预测核心，剔除后模型性能大幅衰减；市场基本面与技术指标重要性抬升，滞后及 GARCH 波动率特征贡献减弱，季节等特征存在噪声干扰，短期预测依赖分解、市场与技术特征协同。

图 5-10(c)显示，中期预测以分解特征和技术指标为主导，市场基本面重要性持续上升，滞后特征作用递减，事件与季节性特征开始发挥效用；单一特征组均不及全模型，需多特征融合规避冗余、稳定预测效果。

图 5-10(d)显示，长期预测中市场基本面重要性居首，分解特征依旧关键，滞后特征影响力进一步弱化；技术、事件及季节性特征不可或缺，单类市场特征表现最优但仍弱于全模型，印证中长期预测需多类特征协同驱动。

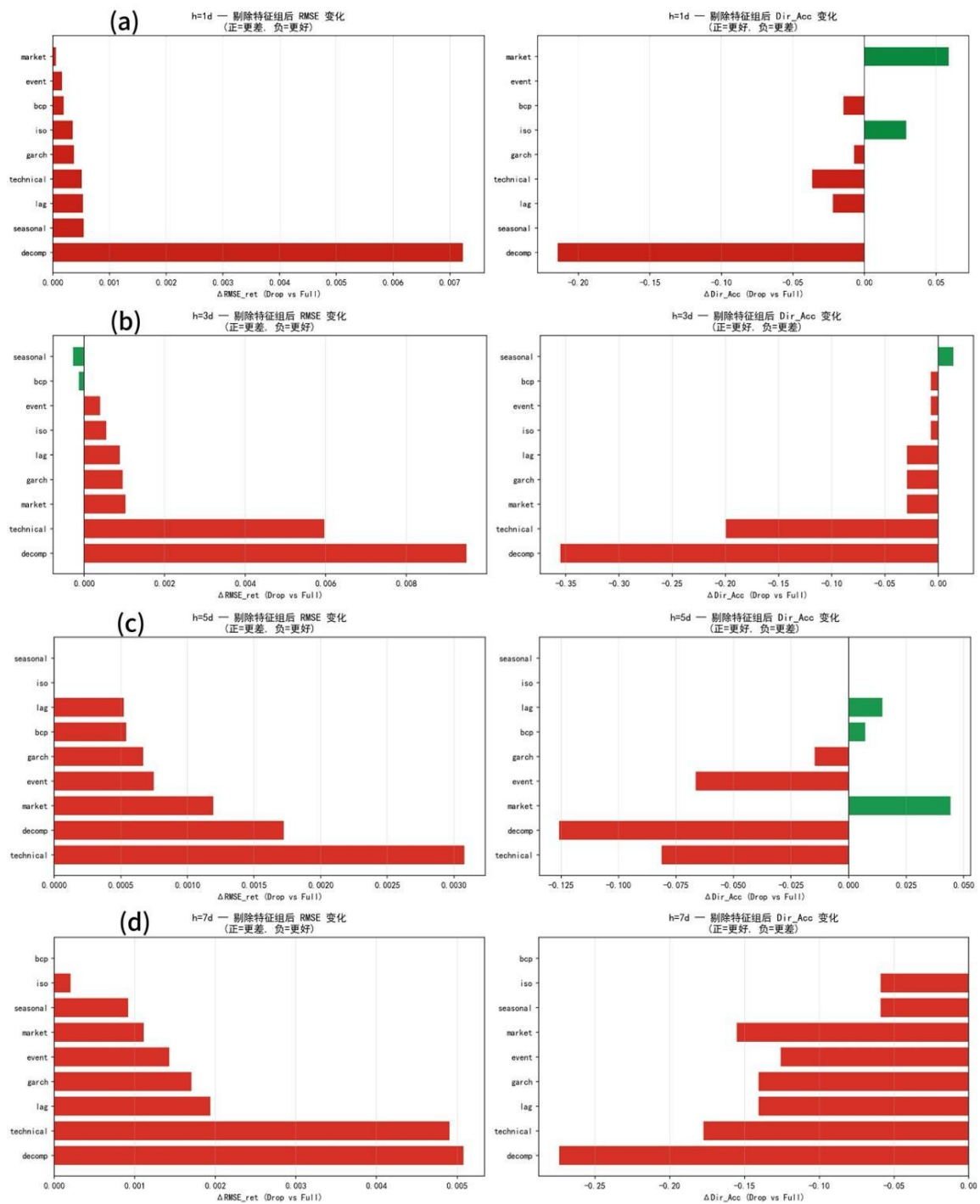


图 5-10 1、3、5、7 日步长消融图（由上往下）

六、结论与建议

（一）主要结论

第一，全国碳市场碳价具有非平稳、非线性、波动聚集与长记忆性特征，收益率呈厚尾分布；政策窗口期与履约周期显著抬升尾部风险，市场呈现政策驱动、信息效率偏低的新兴市场属性。

第二，异常识别结果显示，异常交易主要由碳价波动与能源价格驱动，异常时点集中于履约高压期与政策窗口期；能源成本传导存在时滞，履约压力会强化能源价格传导的强度。

第三，集成模型在 1 和 3 日短期预测精度、方向准确率与极端行情识别表现最优，5 和 7 日预测误差上升但仍具趋势参考价值；SHAP 可解释性与消融实验共同证实：短期预测由碳价自身多尺度特征主导，中长期逐步转向能源、电力等基本面驱动，多尺度分解、基本面与技术指标是预测核心贡献项，特征重要性随预测步长规律性演变。

第四，交易策略回测显示，1 和 3 日策略收益与风险调整表现显著优于买入持有，中长期策略效果逐步减弱。

（二）政策建议

第一，监管端可构建预测与异常结合的监测机制，基于离群异常、波动异常与结构断点三类信号，在履约高压期与政策窗口期强化监测。对多类异常叠加信号优先开展风险核查与预警提示，提升预警的可解释性与实操性。

第二，交易与履约端应分周期使用模型结果。短期预测可用于风控、流动性管理与交易决策；中长期预测更适用于趋势研判与履约安排，避免信号错配导致回撤风险扩大。

第三，机制层面可结合结构变点实现分阶段治理。利用变点划分市场运行阶段，识别平稳、活跃与高波动切换时点，为差异化信息披露、履约管理与风险提示提供时间依据。

（三）研究局限与展望

本文基于样本期内的全国碳市场数据开展研究，覆盖行业与样本长度仍有限。后续研究可以引入更高频的交易数据、市场情绪与跨市场联动信息，尝试概率预测或分位数预测方法，并进一步结合企业层面的履约与配额数据，提高对极端波动与结构性变化的刻画能力。

参考文献

- [1]白强,董洁,田园春.中国碳排放权交易价格的波动特征及其影响因素研究[J].统计与决策,2022(005):000.
- [2]崔焕影,窦祥胜.基于 EMD-GA-BP 与 EMD-PSO-LSSVM 的中国碳市场价格预测[J].运筹与管理,2018,27(7):11.
- [3]邓建为.基于 CEEMDAN-ACF-LSTM 模型的碳排放权交易价格预测[J].中国市场,2026,(10):6-9.
- [4]杜子平,刘富存.我国区域碳排放权价格及其影响因素研究——基于 GA-BP-MIV 模型的实证分析[J].价格理论与实践,2018,(06):42-45.
- [5]公维凤,王丽萍,王传会,等.我国碳排放权市场交易价格波动特征研究——对 5 个碳交易试点的实证分析[J].中国软科学[2026-05-01].
- [6]李璇,许野,李薇.基于 CEEMDAN-GARCH-ARIMA 模型的碳价格预测研究[J/OL].价格月刊,1-9[2026-05-04].
- [7]刘思宇,张成,江涛,等.考虑时序波动信息挖掘的双重注意力 TCN-BiGRU 短期电-碳价格耦合预测方法[J/OL].中国电力,1-16[2026-05-04].
- [8]吕勇斌,邵律博.我国碳排放权价格波动特征研究——基于 GARCH 族模型的分析[J].价格理论与实践,2015(12):3.
- [9]彭晓洁,钟永馨.碳排放权交易价格的影响因素及策略研究[J].价格月刊,2021,(12):25-31.DOI:10.14076/j.issn.1006-2025.2021.12.04.
- [10]王群伟,于春玲.中国碳排放交易的文献综述:价格波动与政策效果[J].中国石油大学学报(社会科学版),2026,42(01):50-66.
- [11]魏宇,张佳豪,陈晓丹.基于 DMS 和 DMA 的我国碳排放权交易价格预测方法——来自湖北碳市场的经验证据[J].系统工程,2022,40(04):1-16.
- [12]易兰,杨历,李朝鹏,等.欧盟碳价影响因素研究及其对中国的启示[J].中国人口·资源与环境,2017,27(06):42-48.
- [13]张大斌,张博婷,凌立文,等.基于二次分解聚合策略的我国碳交易价格预测[J].系统科学与数学,2022,42(11):13.
- [14]张瑾.中国碳排放权交易试点的碳减排政策效应研究[J].中国人口·资源与环境,2019,29(11):10.

- [15]张希良,黄晓丹,张达,等.碳中和目标下的能源经济转型路径与政策研究[J].管理世界,2022,38(01):35-66.
- [16]Biswal S ,Kotecha K ,Munjal N .Carbon price fluctuation forecasting using an adaptive dual-channel residual attention neural network optimized with white shark optimizer and blockchain-based data provenance.[J].Scientific reports,2026.
- [17]Daskalakis G, Psychoyios D, Markellos R N. Modeling CO2 emission allowance prices and derivatives: Evidence from the European trading scheme[J]. Journal of Banking & Finance, 2009, 33(7): 1230-1241.
- [18]GrubbM.StrengtheningtheEUETS:creatingastableplatformforenergysectorinvestment[J].2012.
- [19]Paoletta M S, Taschini L. An econometric analysis of emission allowance prices[J]. Journal of Banking & Finance, 2008, 32(10): 2022-2032.
- [20]SartorO.TheEUETScarbonprice:Tointervene,ornottointervene?[J].2012.
- [21]Zeng Q ,Bi Z ,Chen L , et al.SW-HyDEC: A structure-aware hybrid decomposition and ensemble learning framework for carbon price forecasting[J].Neural Computing and Applications,2026,38(8):283-283.
- [22]Zhuo X ,Chen Z ,Zhang F .Forecasting carbon prices with high-frequency data and irregular shocks: A hybrid P-NN-MIDAS framework[J].Finance Research Letters,2026,97109828-109828.

附录

(一) 附录 1：全体指标基础特征

表 13 全体指标基础特征

变量名	中文释义	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
open	碳价开盘价	79.3446	13.6903	51.18	78.32	105.35
high	碳价最高价	79.9209	13.7764	51.9	78.89	106.02
low	碳价最低价	78.5354	13.8207	50.34	76.63	105.32
close	碳价收盘价	79.5455	13.7148	51.24	78.655	105.65
pct_chg	碳价涨跌幅	0.0691	1.8996	-9.88	-0.01	8.28
volume	碳价成交量	280642.00 73	577812.68 09	1	118972.5	10954019
amount	碳价成交额	21337066. 17	44975004. 27	90	10271184 .97	79627003 1.8
temp_avg	日平均气温	16.9407	8.7007	-2.2661	18.2364	28.882
temp_anom	气温距平	0.1991	1.6794	-6.162	0.2194	5.7192
coal_5500	CCTD5500 大卡动力煤价	800.845	100.3468	618	824	1024
coal_mom_change	煤价环比变化	-1.4751	18.9834	-90	-2	85
coal_stale	煤炭价格发布滞后天数	4.0263	2.7892	0	4	13
pmi	制造业采购经理指数	49.6183	0.5076	48.8	49.5	50.8
ind_add_yoy	工业增加值	5.5237	0.9703	3.5	5.4	7.7
pow_cur	火力发电量	5289.659	523.6109	4491.5	5174.7	6274.4
eua_close	欧盟碳价收盘价	585.7097	68.5196	402.16	573.98	753.3
ind_stale	工业指标滞后天数	16.3275	12.0049	0	15	74

变量名	中文释义	均值	标准差	最小值	中位数	最大值
pow_stale	火力发电量滞后 天数	16.3275	12.0049	0	15	74
pmi_stale	PMI 滞后天数	17.8319	14.1168	0	16	90
eua_stale	EUA 碳价滞后天 数	0.6096	4.1644	0	0	46
policy_window	政策窗口	0.0351	0.1841	0	0	1
quota_event	配额事件	0.0044	0.0661	0	0	1
major_policy_w indow	主要的政策窗口 (事件发生前后 七天)	0.2924	0.4552	0	0	1
days_to_deadli ne	距离履约截止日 天数	245.8694	156.479	0	230	578
ret	碳价对数收益率	0.0005	0.0182	-0.104	0	0.0795
abs_ret	收益率绝对值	0.0113	0.0143	0	0.0061	0.104
volume_chg	成交量变化率	268.9723	2892.824	-1	0.0019	57999
vol_5d	5 日滚动波动率	0.0143	0.0115	0.0004	0.0124	0.076
vol_10d	10 日滚动波动率	0.0152	0.0098	0.0015	0.0133	0.0613
vol_20d	20 日滚动波动率	0.0158	0.0088	0.0034	0.0148	0.0456
eua_ret	欧盟碳价收益率	-0.0003	0.0268	-0.2011	0	0.1581
natural_gas	天然气	2.9937	0.6559	1.558	2.985	4.615
WTI_crude_oil	WTI 原油	72.1014	9.0191	55.07	71.405	104.98
cokingcoal	炼焦煤	1358.4232	322.4153	719	1284.25	2171

（二）附录 2：政策事件

表 14 政策事件

日期	政策名称（摘要）
2023-10-24	关于印发《温室气体自愿减排项目方法学造林碳汇（CCER-14-001-V01）》等 4 项方法学的通知
2023-12-01	关于开展 2023 年绿色低碳典型案例征集活动的通知
2023-12-05	关于发布《环境空气颗粒物（PM _{2.5} ）中有机碳和元素碳连续自动监测技术规范》等 8 项国家生态环境标准的公告
2023-12-14	关于促进土壤污染风险管控和绿色低碳修复的指导意见
2024-01-19	关于开展第一批 CCER 项目审定与减排量核查机构资质审批的公告
2024-01-25	碳排放权交易管理暂行条例（国务院令 第 775 号）中国政府网
2024-02-06	关于印发《国家重点低碳技术征集推广实施方案》的通知
2024-03-12	国务院办公厅关于转发国家发展改革委、住房城乡建设部《加快推动建筑领域节能降碳工作方案》的通知
2024-03-26	关于学习宣传和贯彻落实《碳排放权交易管理暂行条例》的通知
2024-05-23	国务院关于印发《2024—2025 年节能降碳行动方案》的通知
2024-07-30	国务院办公厅关于印发《加快构建碳排放双控制度体系工作方案》的通知中国政府网
2024-08-30	市场监管总局等部门关于开展产品碳足迹标识认证试点工作的通知
2024-09-08	关于公开征求《全国碳排放权交易市场覆盖水泥、钢铁、电解铝行业工作方案（征求意见稿）》意见的函
2024-09-13	关于印发《企业温室气体排放核算与报告指南水泥行业（CETS—AG—02.01—V01—2024）》等 4 项全国碳排放权交易市场技术规范的通知
2024-10-15	关于做好 2023、2024 年度发电行业全国碳排放权交易配额分配及清缴相关工作的通知中国政府网
2024-12-31	关于同意建设生态环境部减污降碳协同治理重点实验室的函
2025-01-20	关于印发《国家重点推广的低碳技术目录（第五批）》的通知
2025-01-21	关于印发《企业温室气体排放核算与报告指南钢铁行业（CETS—AG—03.01—V01—2024）》等 2 项全国碳排放权交易市场技术规范的通知
2025-03-20	关于印发《全国碳排放权交易市场覆盖钢铁、水泥、铝冶炼行业工作方案》的通知人民日报
2025-04-11	关于做好 2025 年全国碳排放权交易市场有关工作的通知中华人民共和国生态环境部